

produce una alteración funcional del endotelio vascular y un espasmo arterial en muchas regiones del cuerpo de la madre, que es más significativo en los riñones, el cerebro y el hígado. Descienden tanto el flujo sanguíneo renal como la filtración glomerular, lo cual es exactamente lo contrario de lo que sucede en el cuerpo de la embarazada normal. Los efectos sobre el riñón incluyen un engrosamiento de los ovillos glomerulares, por depósitos de proteínas en sus membranas basales.

Se han hecho varios intentos para demostrar que la preeclampsia se debe a un exceso de secreción de hormonas placentarias o suprarrenales, pero todavía no ha podido constatararse la base hormonal de este proceso. Otra hipótesis propuesta es que la preeclampsia se debería a alguna forma de autoinmunidad o de alergia resultante de la presencia del feto. El hecho de que los síntomas agudos suelen desaparecer pocos días después del parto apoya esta teoría.

También existen pruebas de que la preeclampsia se inicia debido a una *irrigación deficiente de la placenta*, que induce la liberación en la misma de sustancias causantes de extensos trastornos funcionales del endotelio vascular materno. Durante el desarrollo normal de la placenta, el trofoblasto invade las arteriolas del endometrio y las remodela por completo, convirtiéndolas en vasos de gran calibre y de baja resistencia al flujo. Por razones no aclaradas, en las mujeres con preeclampsia, las arteriolas maternas no experimentan esta adaptación, por lo que el aporte de sangre a la placenta es insuficiente. A su vez, esta situación hace que la placenta libere varias sustancias que penetran en la circulación materna y alteran las funciones del endotelio vascular, reducen el flujo sanguíneo renal, aumentan la retención de sal y agua e incrementan la presión arterial.

Aunque los factores que vinculan la reducción de la irrigación placentaria con la disfunción del endotelio materno siguen siendo dudosos, algunos estudios experimentales apoyan la intervención de concentraciones crecientes de *citocinas inflamatorias*, entre ellas el *factor de necrosis tumoral  $\alpha$*  y la *interleucina 6*. Los factores placentarios que impiden la angiogenia (desarrollo de los vasos sanguíneos) han demostrado capacidad para contribuir a un aumento de las citocinas inflamatorias y la preeclampsia. Por ejemplo, en las mujeres con preeclampsia aumentan las proteínas antiangiogénas *tirosina cinasa 1 relacionada con fms soluble* (s-Flt1) y *endoglina soluble*. Estas sustancias son liberadas por la placenta en la circulación materna en respuesta a la isquemia e hipoxia de la placenta. La endoglina soluble y la s-Flt1 tienen múltiples efectos que pueden deteriorar la función del endotelio vascular materno y provocar hipertensión, proteinuria y las demás manifestaciones sistémicas de la preeclampsia. Sin embargo, aún se desconoce la función exacta de los diversos factores liberados de la placenta isquémica para provocar las múltiples anomalías cardiovasculares y renales en mujeres con preeclampsia.

En la *eclampsia* se desarrollan los mismos efectos que existen en la preeclampsia, pero con una intensidad extrema; se caracteriza por espasmo vascular extendido a todo el cuerpo, convulsiones clónicas maternas que a veces van seguidas de coma, gran disminución de la diuresis, fallo del funcionamiento hepático, hipertensión arterial de extraordinaria intensidad y un estado tóxico generalizado de todo el organismo. Este cuadro suele aparecer poco antes del parto. Sin tratamiento, produce la muerte de un elevado porcentaje de pacientes. Sin embargo, si se utilizan de forma idónea e inmediata fármacos vasodilatadores de acción rápida para reducir la presión arterial y se procede a la interrupción inmediata del embarazo, por cesárea si es preciso, se conseguirá que la mortalidad descienda hasta el 1% o menos.

# Parto

## Aumento de la excitabilidad uterina al llegar a término

El parto es el proceso por el que se produce el nacimiento. Hacia el final del embarazo, el útero se hace cada vez más excitable hasta que, por último, comienza a contraerse de manera sostenida y rítmica con tal potencia que expulsa al feto. La causa exacta de la intensa actividad del útero se desconoce, pero hay al menos dos grandes grupos de efectos que culminan en las intensas contracciones responsables del parto: 1) los cambios hormonales progresivos que inducen una excitabilidad mayor de la musculatura uterina, y 2) los cambios mecánicos progresivos.

## Factores hormonales que aumentan la contractilidad uterina

### Aumento del cociente estrógenos:progesterona

La progesterona inhibe la contractilidad uterina durante el embarazo, ayudando así a evitar la expulsión del feto. En cambio, los estrógenos tienen una clara tendencia a aumentar la contractilidad del útero, en parte porque incrementan el número de uniones intercelulares comunicantes entre las células adyacentes de la musculatura lisa del útero, pero también por otros efectos menos conocidos. Tanto la progesterona como los estrógenos se secretan en cantidades progresivamente mayores a lo largo de casi todo el embarazo, pero a partir del 7.º mes, la secreción de estrógenos sigue ascendiendo, mientras que la de progesterona se mantiene constante o quizá incluso disminuye algo. Así pues, se ha propuesto que el *cociente estrógenos:progesterona* se eleva lo suficiente hacia el final del embarazo para ser, al menos en parte, responsable del aumento de la contractilidad uterina.

### La oxitocina provoca la contracción del útero

La oxitocina es una hormona secretada por la neurohipófisis que estimula de forma específica la contracción del útero (v. [capítulo 76](#)). Hay cuatro razones para pensar que la oxitocina podría ser importante en el aumento de la contractilidad del útero hacia el final del embarazo:

1. El músculo uterino contiene un número mayor de receptores de oxitocina y, por tanto, es más sensible a las diversas dosis de oxitocina durante los últimos meses del embarazo.
2. La secreción de oxitocina en la neurohipófisis aumenta de forma considerable en el momento del parto.
3. Aunque los animales hipofisectomizados pueden seguir pariendo a sus crías al término del embarazo, el proceso del parto se prolonga.
4. Ciertos experimentos realizados en animales demuestran que la irritación o distensión del cuello del útero, como la que se produce en el parto, pueden causar un reflejo neurógeno que, a través de los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo, hacen que el lóbulo posterior de la hipófisis (la neurohipófisis) incremente su secreción de oxitocina.

### Efecto de las hormonas fetales sobre el útero

La hipófisis fetal también secreta mayores cantidades de oxitocina, que podría desempeñar cierto papel en la excitación del útero. Del mismo modo, las glándulas suprarrenales del feto secretan grandes cantidades de cortisol que asimismo podrían estimular al útero. Además, las membranas

fetales liberan prostaglandinas en concentraciones elevadas en el momento del parto. Estas hormonas pueden aumentar igualmente la intensidad de las contracciones uterinas.

## Factores mecánicos que aumentan la contractilidad del útero

### Distensión de la musculatura uterina

El simple estiramiento de las vísceras dotadas de musculatura lisa aumenta fácilmente su contractilidad. Además, la distensión intermitente, como la que experimenta de forma reiterada el útero con los movimientos del feto, también puede inducir contracciones en el músculo liso. Conviene recordar que los gemelos nacen, por término medio, unos *19 días* antes que los fetos únicos, lo que resalta la importancia de la distensión mecánica en el estímulo de las contracciones uterinas.

### Distensión o irritación del cuello uterino

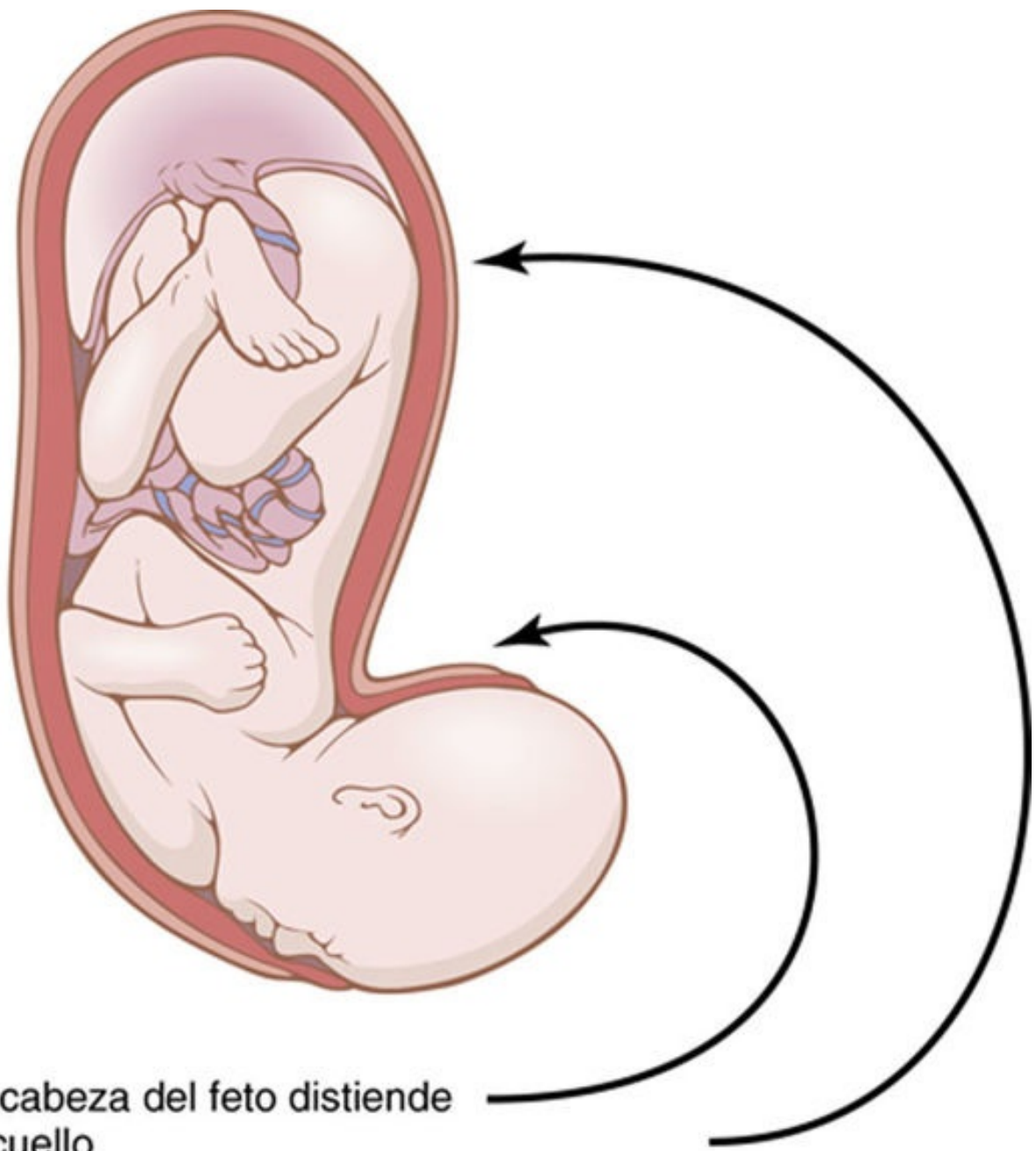
Hay razones para pensar que el estiramiento o la irritación del cuello uterino tienen una especial importancia en la producción de las contracciones uterinas. Por ejemplo, es frecuente que los obstetras induzcan el parto cuando, al romper las membranas, la cabeza del feto distiende el cuello con más energía de lo habitual o lo irrita de alguna otra manera.

Se desconoce el mecanismo por el que la irritación del cuello del útero excita al cuerpo de este órgano, pero se ha sugerido que el estiramiento o la irritación de los nervios del cuello uterino despertarían reflejos que actuarían sobre el cuerpo del útero, aunque este efecto también podría deberse, simplemente, a la transmisión miógena de las señales desde el cuello hasta el cuerpo uterino.

## Comienzo del parto: un mecanismo de retroalimentación positiva para su inicio

Durante casi todos los meses del embarazo, el útero experimenta sucesivos episodios de contracciones rítmicas, lentas y suaves, llamadas *contracciones de Braxton Hicks*. Estas contracciones se hacen cada vez más intensas hacia el final del embarazo; luego, cambian de un modo bastante brusco, en cuestión de horas, hasta el punto de hacerse excepcionalmente fuertes y de comenzar a distender el cuello del útero primero y de forzar después el paso del feto a través del canal del parto y ocasionar el parto. Este proceso se llama *parto* y las intensas contracciones que llevan al mismo se llaman *contracciones del parto*.

No se sabe la razón por la que el ritmo lento y débil del útero cambia de manera brusca y da paso a las fuertes contracciones del parto. No obstante, según la experiencia adquirida de los últimos años sobre otras clases de sistemas de regulación fisiológica, se ha propuesto una teoría que parece explicar la iniciación del parto a través de la *retroalimentación positiva*. Esta teoría sugiere que la distensión del cuello uterino por la cabeza del feto acaba adquiriendo la intensidad suficiente para desencadenar un fuerte reflejo que aumenta la contractilidad del cuerpo del útero. Esa contractilidad empuja al feto hacia delante, lo que distiende más todavía el cuello y mantiene el proceso de retroalimentación positiva. Este proceso se repetirá hasta la salida del feto. Esta teoría aparece reflejada en la [figura 83-9](#) y los hechos que la apoyan son los siguientes.



1. La cabeza del feto distiende el cuello
2. La distensión cervical estimula las contracciones del fondo uterino
3. Las contracciones fúndicas empujan al feto hacia abajo y distienden aún más el cuello uterino
4. El ciclo se repite una y otra vez

**FIGURA83-9** Teoría que pretende explicar el origen de las intensas contracciones del parto.

En primer lugar, las contracciones del parto obedecen por completo a todos los principios de la retroalimentación positiva. Es decir, que, en cuanto la potencia de la contracción uterina sobrepasa un punto crítico, cada contracción da lugar a nuevas contracciones que se hacen cada vez más fuertes hasta obtener el efecto máximo. Recordando la exposición hecha en el [capítulo 1](#) sobre la retroalimentación positiva de los sistemas de regulación, se verá que esta es la naturaleza exacta de todos los mecanismos de retroalimentación positiva cuando el aumento de la retroalimentación rebasa un determinado valor crítico.

En segundo lugar, hay dos tipos conocidos de retroalimentación positiva que aumentan las contracciones uterinas durante el parto: 1) la distensión del cuello uterino hace que se contraiga todo

el cuerpo del útero y esta contracción distiende todavía más al cuello, debido al empuje de la cabeza del feto hacia abajo, y 2) además, la distensión cervical hace que la hipófisis secrete oxitocina, que es otro mecanismo que aumenta la contractilidad uterina.

En resumen, puede admitirse que son muchos los factores que incrementan la contractilidad del útero hacia el final del embarazo. En último término, hay una contracción uterina que es lo bastante fuerte como para irritar el útero, especialmente el cuello, y por tanto aumenta la contractilidad uterina todavía más gracias a un mecanismo de retroalimentación positiva, por lo que da lugar a una segunda contracción uterina más fuerte que la primera, una tercera más fuerte que la segunda y así sucesivamente. En cuanto estas contracciones se hacen lo bastante intensas como para poner en marcha esta clase de retroalimentación y cada contracción sucesiva es mayor que la anterior, el proceso continúa hasta completarse. Podría preguntarse por la causa de los numerosos casos de partos falsos en los que las contracciones se vuelven cada vez más fuertes y luego dejan de producirse. Sin embargo, se recordará que, para que persista una retroalimentación positiva, *cada* nuevo ciclo de la retroalimentación positiva debe ser más potente que el anterior. Si, en cualquier momento después de iniciarse el parto, algunas contracciones dejan de reexcitar suficientemente al útero, la retroalimentación positiva podrá entrar en un declive retrógrado y las contracciones del parto se desvanecerán poco a poco.

## Contracciones de la musculatura abdominal durante el parto

Una vez que las contracciones uterinas se han vuelto más intensas durante el parto, se inician señales dolorosas tanto a partir del propio útero como del canal del parto. Estas señales, unidas al dolor que originan, despiertan reflejos neurógenos que parten de la médula espinal y se transmiten a los músculos abdominales, produciendo una intensa contracción de estos. Las contracciones abdominales, a su vez, aumentan mucho la fuerza que produce la expulsión del feto.

## Mecánica del parto

Las contracciones uterinas durante el parto comienzan en la porción alta del fondo uterino y se extienden hacia abajo, alcanzando al cuerpo del útero. Además, la intensidad de la contracción es grande en la parte alta y en el cuerpo, pero débil en el segmento inferior del útero próximo al cuello. Por tanto, cada contracción uterina tiende a empujar al feto hacia abajo, en dirección al cuello.

En los primeros momentos del parto, las contracciones pueden producirse solo una vez cada 30 min. A medida que el parto avanza, se instauran frecuencias de 1 cada 3 min, su intensidad se acentúa mucho y el período de relajación que separa a cada contracción de la siguiente se hace muy breve. Las contracciones combinadas de la musculatura uterina y abdominal, características del período expulsivo, originan una fuerza de expulsión sobre el feto, dirigida hacia abajo, de unos 12 kg cuando la contracción es intensa.

Por fortuna, las contracciones del parto son intermitentes, porque las fuertes dificultan, o incluso interrumpen a veces, el riego sanguíneo de la placenta y podrían acarrear la muerte del feto si fueran continuas. Efectivamente, cuando en la clínica se emplean algunos estimulantes uterinos, como la oxitocina, su sobredosis puede provocar un espasmo uterino en lugar de unas contracciones rítmicas y causar entonces la muerte fetal.

En más del 95% de los partos, la primera parte del feto que se expulsa es la cabeza y, en la

mayoría de los casos restantes, la presentación es de nalgas. La situación en la que el feto entra en el canal del parto con las nalgas o los pies por delante se conoce como presentación de *nalgas*.

La cabeza actúa como una cuña que abre las estructuras del canal del parto a medida que el feto es empujado hacia abajo. El primer impedimento importante a la expulsión del feto es el cuello uterino. Hacia el final del embarazo, el cuello se ablanda, lo que le permite distenderse cuando las contracciones del parto comienzan en el útero. La así llamada primera *fase del parto* o *dilatación* es un período de distensión progresiva del cuello que persiste hasta que su diámetro es tan grande como la cabeza del feto. Este período suele durar de 8 a 24 h en las primíparas, pero con frecuencia solo dura unos minutos cuando la mujer ha tenido muchos partos.

Cuando el cuello se ha dilatado por completo, suele producirse la rotura de las membranas fetales y el líquido amniótico se evacua bruscamente a través de la vagina. A continuación, la cabeza del feto se desplaza con rapidez entrando en el canal del parto y, con la fuerza adicional que lo empuja hacia abajo, continúa su camino en cuña a través del canal hasta que se produce el parto. Esta es la llamada *segunda fase del parto* o *expulsivo*, que puede durar desde 1 min tan solo, si la mujer ha tenido ya varios partos, hasta 30 min o más si se trata del primero.

## Separación y alumbramiento de la placenta

En los 10 a 45 min que siguen al alumbramiento, el útero se contrae y se reduce tanto de tamaño que se produce un efecto de *cizallamiento* entre sus paredes y la placenta, que acaba desgajando y separando esta del lugar donde está implantada. Al separarse la placenta, se abren los senos placentarios y esto produce una hemorragia. La cantidad de sangre perdida se reduce a 350 ml como promedio, gracias al siguiente mecanismo: las fibras musculares lisas de la musculatura uterina están dispuestas en forma de ocho, rodeando a los vasos sanguíneos cuando estos atraviesan la pared. De este modo, la contracción del útero después del parto del feto causa la constricción de los vasos que anteriormente llevaban sangre a la placenta. Además, se cree que las prostaglandinas vasoconstrictoras generadas durante la separación de la placenta provocan un espasmo vascular adicional.

## Dolores del parto

Con cada contracción uterina, la parturienta experimenta un dolor considerable. El dolor de tipo cólico que ocurre al principio del parto se debe, probablemente, a la hipoxia del músculo uterino consecutiva a la compresión de los vasos sanguíneos que lo riegan. Este dolor no se percibe cuando se seccionan los *nervios hipogástricos* de la sensibilidad visceral por donde discurren las fibras nerviosas viscerales procedentes del útero.

En la segunda etapa del parto, cuando el feto se expulsa a través del canal del parto, el dolor es mucho más intenso y se debe a la distensión del cuello y del periné y a la distensión o desgarró de las estructuras del propio canal vaginal. Este dolor es conducido a la médula y el encéfalo de la madre por los nervios somáticos y no por los nervios de la sensibilidad visceral.

## Involución del útero tras el parto

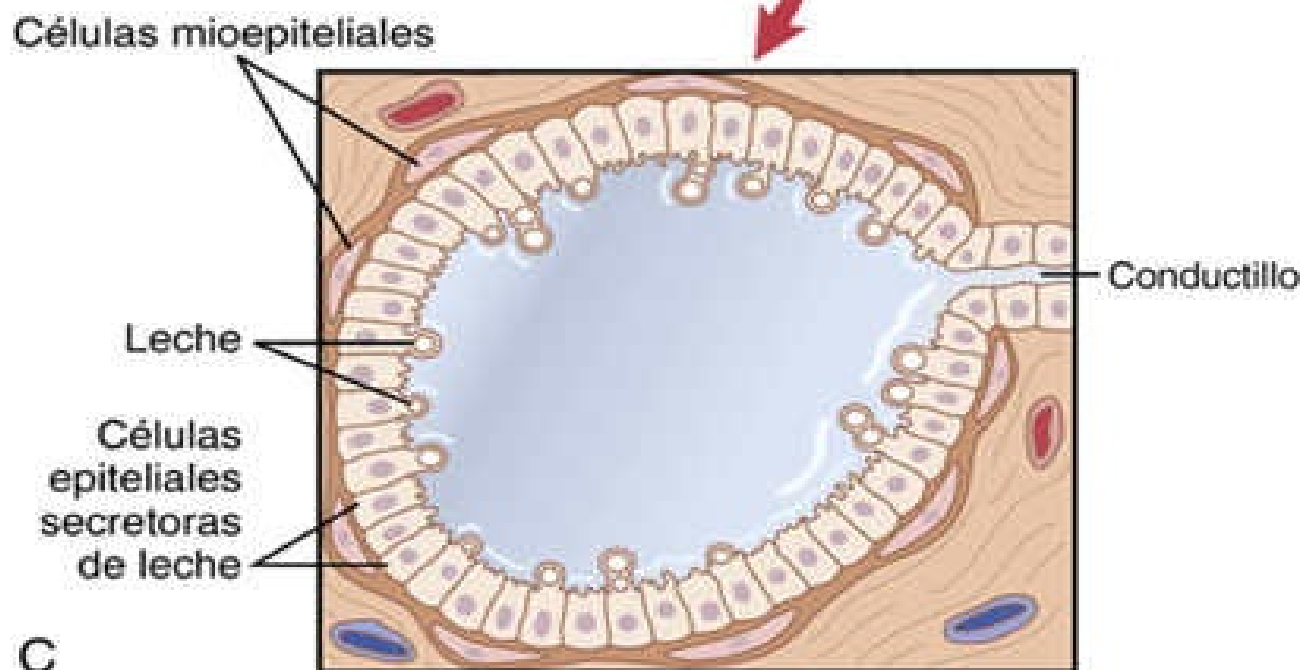
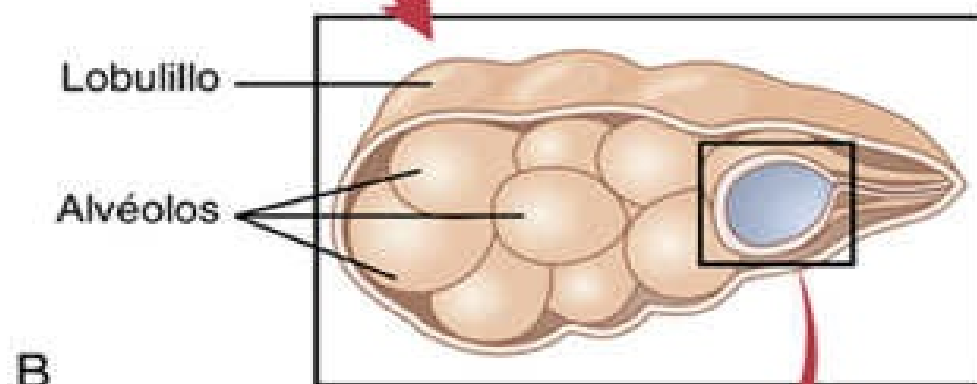
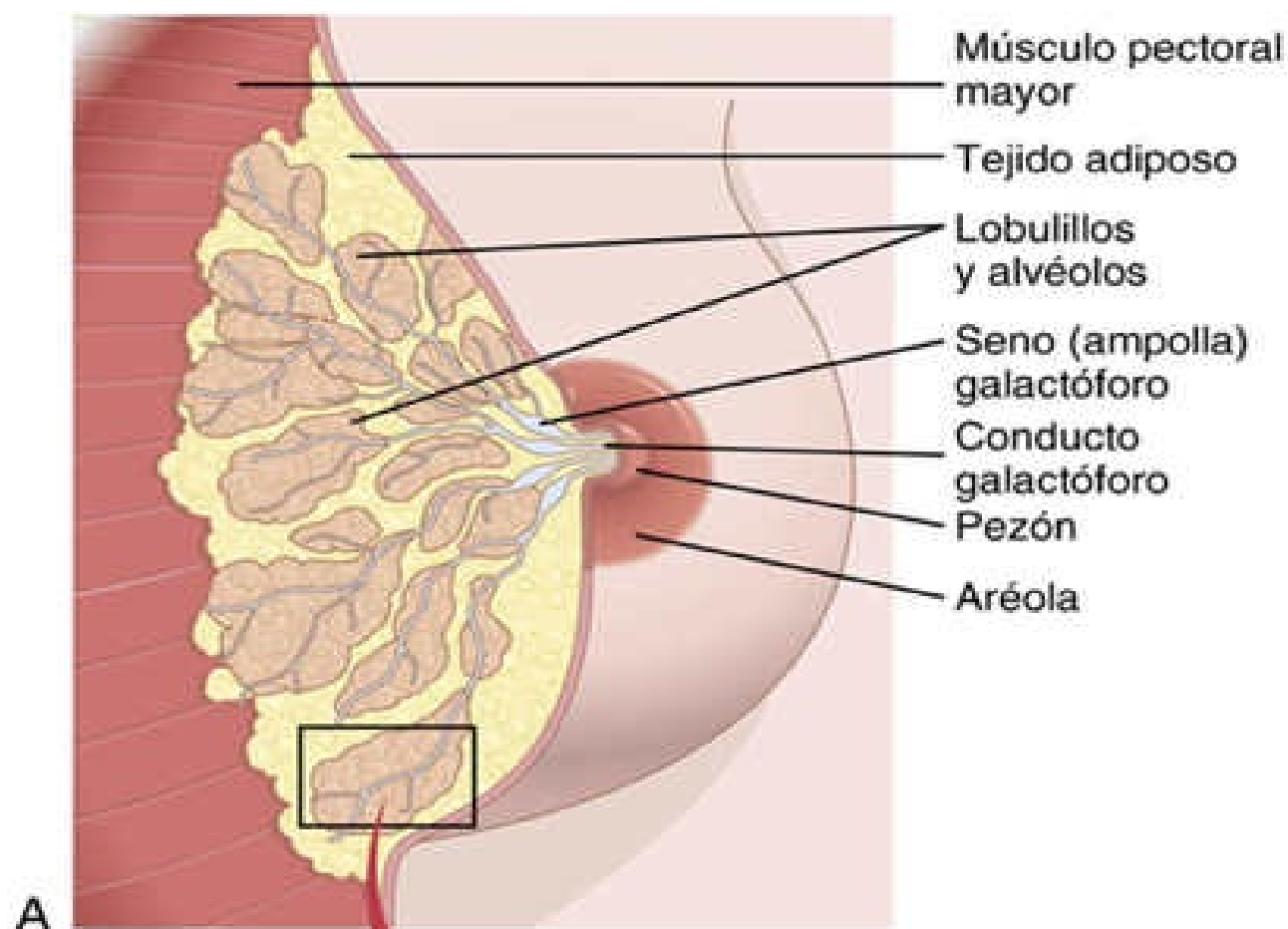
En las 4 a 5 semanas que siguen al parto se produce la involución del útero. En 1 semana, su peso disminuye a menos de la mitad del que tuvo en el posparto inmediato y al cabo de 4 semanas, si la madre amamanta al niño, el útero puede llegar a ser tan pequeño como antes del embarazo. Este efecto de la lactancia se debe a la inhibición de la secreción de las gonadotropinas hipofisarias y de las hormonas ováricas durante los primeros meses de la lactancia, como veremos más adelante. Al

comienzo de la involución uterina, el lecho donde la placenta estuvo implantada en la superficie endometrial sufre autólisis, dando lugar a una secreción vaginal conocida como *loquios* que, al principio, consisten en sangre y después tienen un carácter seroso que se mantiene durante unos 10 días. Por entonces, la superficie endometrial se habrá reepitelizado y estará dispuesta de nuevo para reanudar la vida sexual fuera del embarazo.

# Lactancia

## Desarrollo de las mamas

Las mamas, representadas en la **figura 83-10**, comienzan a desarrollarse en la pubertad; este desarrollo está estimulado por los mismos estrógenos de los ciclos sexuales mensuales femeninos, que despiertan el crecimiento de la *glándula mamaria* además de favorecer en ella el depósito de grasas, que aumenta el volumen mamario. Asimismo, durante el embarazo se produce un crecimiento mucho mayor de las mamas y solo entonces el tejido glandular queda preparado y desarrollado por completo para secretar leche.



**FIGURA 83-10** La mama y sus lobulillos secretores, alvéolos y conductos galactóforos, que en conjunto forman la glándula mamaria **(A)**. Las imágenes aumentadas muestran un lobulillo **(B)** y células secretoras de leche en un alvéolo **(C)**.

## Los estrógenos estimulan el crecimiento del sistema de los conductos galactóforos de las mamas

Durante todo el embarazo, las enormes cantidades de estrógenos secretados por la placenta hacen que el sistema ductal de la mama crezca y se ramifique. Al mismo tiempo, el estroma glandular aumenta de volumen y grandes cantidades de grasa se depositan en él.

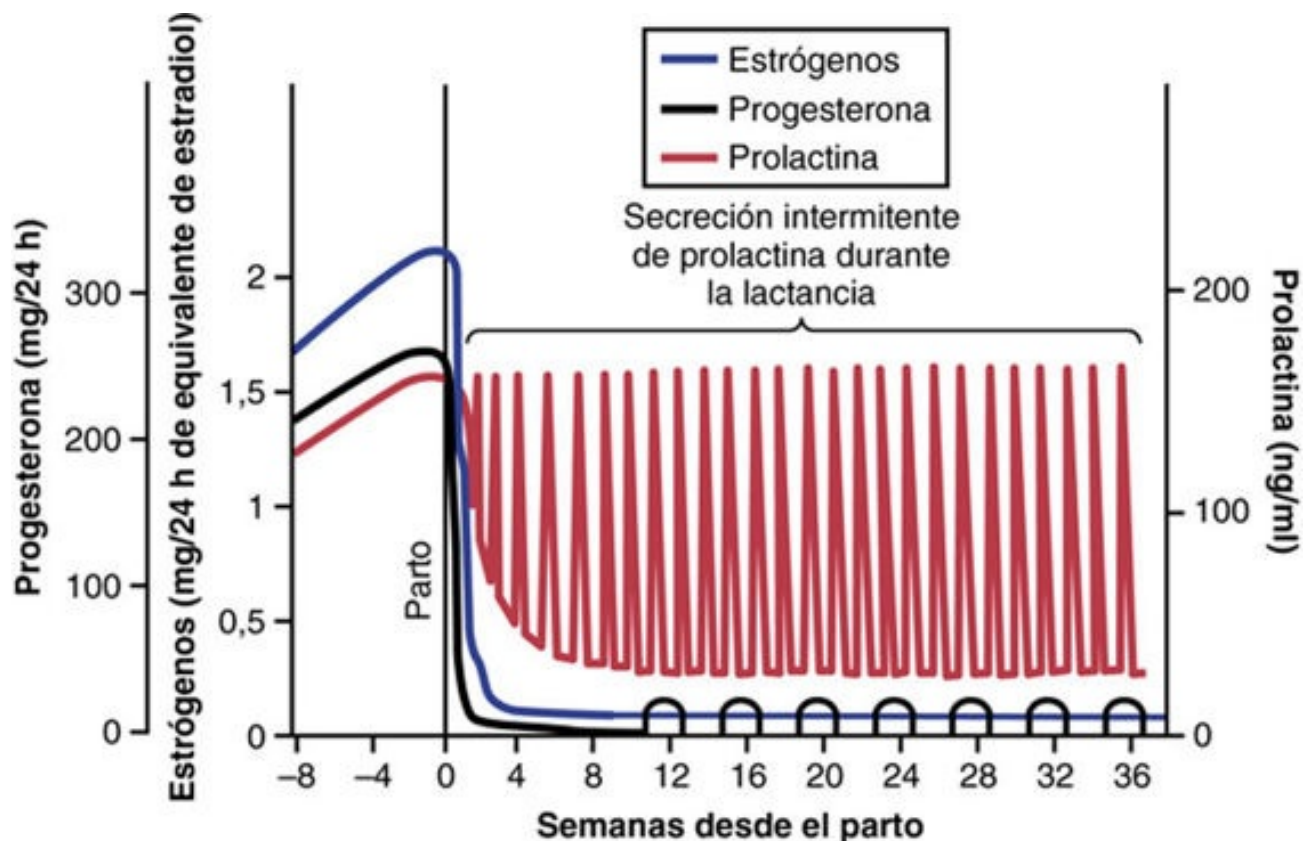
También son importantes para el crecimiento de los conductos otras cuatro hormonas, cuando menos: la *hormona del crecimiento*, la *prolactina*, los *glucocorticoides suprarrenales* y la *insulina*. Se sabe que todas estas hormonas desempeñan al menos cierto papel en el metabolismo de las proteínas, lo que posiblemente explique su participación en el desarrollo de las mamas.

## La progesterona es necesaria para un desarrollo completo del sistema lobulillar-alveolar

Para que se produzca el desarrollo completo de las mamas y estas se conviertan en órganos secretores de leche, se necesita asimismo el concurso de la *progesterona*. Cuando el sistema ductal se ha desarrollado, la progesterona, actuando de forma sinérgica con los estrógenos y también con las demás hormonas antes mencionadas, produce un crecimiento adicional de los lobulillos, el rebrote de los alvéolos y la aparición de características secretoras en las células de esos alvéolos. Estos cambios son análogos a los efectos secretores que la progesterona ejerce sobre el endometrio durante la segunda mitad del ciclo menstrual femenino.

## La prolactina promueve la lactancia

Aunque los estrógenos y la progesterona son esenciales para el desarrollo físico de las mamas durante el embarazo, también ejercen el efecto específico de inhibir la *secreción de leche*. Por otro lado, la hormona *prolactina* ejerce el efecto exactamente opuesto y estimula la secreción de leche. La prolactina es secretada por la adenohipófisis de la madre y su concentración en sangre experimenta una elevación constante desde la 5.<sup>a</sup> semana del embarazo hasta el nacimiento, momento en el que alcanza una concentración 10 a 20 veces mayor que en la mujer no embarazada. La **figura 83-11** refleja esta elevada concentración de prolactina al final del embarazo.



**FIGURA 83-11** Modificaciones de las tasas de secreción de estrógenos, progesterona y prolactina desde 8 semanas antes del parto hasta 36 semanas después. Puede observarse la disminución de la secreción de prolactina hasta sus valores basales a las pocas semanas del parto, aunque con persistencia de períodos intermitentes de secreción intensa de prolactina (de aproximadamente 1 h de duración cada vez) durante y tras los períodos de lactancia.

Además, la placenta secreta grandes cantidades de *somatomotropina coriónica humana*, que también puede tener una pequeña actividad lactógena que contribuya a la acción de la prolactina procedente de la hipófisis materna durante el embarazo. Incluso así, y debido a los efectos inhibidores de los estrógenos y la progesterona sobre la mama, esta glándula nunca secreta más de unos pocos mililitros diarios de líquido antes de nacer el niño. El líquido que la mama secreta en los primeros días anteriores y posteriores al parto se llama *calostro* y contiene básicamente las mismas concentraciones de proteínas y de lactosa que la leche, pero carece de grasa y su ritmo máximo de secreción es alrededor de 1/100 de la secreción láctea que ulteriormente se produce.

Inmediatamente después del nacimiento, la desaparición brusca de la secreción de estrógenos y progesterona en la placenta deja el campo libre al estímulo lactógeno de la prolactina secretada por la hipófisis materna, que asume entonces su papel natural estimulador de la producción láctea y, durante los siguientes 1 a 7 días, las mamas comienzan a secretar de forma paulatina grandes cantidades de leche en lugar de calostro. Esta secreción láctea exige una secreción de apoyo suficiente por parte de las demás hormonas de la madre, pero sobre todo de la *hormona del crecimiento*, el *cortisol*, la *hormona paratiroidea* y la *insulina*. Todas ellas son necesarias porque proporcionan sustratos que, como los aminoácidos, los ácidos grasos, la glucosa y el calcio, son imprescindibles para la formación de la leche.

Después del parto, la *concentración basal* de la secreción de prolactina vuelve en unas semanas al valor previo al embarazo, como indica la **figura 83-11**. Sin embargo, cada vez que la madre amamanta al recién nacido, las señales nerviosas que viajan desde los pezones al hipotálamo producen una «oleada» de prolactina, cuya secreción aumenta 10-20 veces sobre su valor normal y que dura alrededor de 1 h, como se observa en la misma **figura 83-11**. Esta prolactina, a su vez, actúa

sobre las mamas y estas mantienen la secreción láctea en sus alvéolos con destino a los períodos de lactancia siguientes. Si esta oleada de prolactina falta o es bloqueada por una lesión hipotalámica o hipofisaria, o si la lactancia no continúa, las mamas perderán su capacidad de producir leche en un plazo de alrededor de 1 semana. Sin embargo, la producción de leche podrá continuar durante varios años si el niño sigue succionando, aunque en condiciones normales la cuantía de la formación de leche desciende de forma considerable pasados de 7 a 9 meses.

### El hipotálamo secreta la hormona inhibidora prolactina

El hipotálamo desempeña un papel esencial en la regulación de la secreción de prolactina, al igual que regula la secreción de casi todas las demás hormonas del lóbulo anterior de la hipófisis. Sin embargo, esta regulación difiere en un aspecto: el hipotálamo *estimula* en especial la producción de todas las hormonas restantes, pero sobre todo *inhibe* la producción de prolactina. Por consiguiente, la lesión del hipotálamo o el bloqueo del sistema porta hipotalámico-hipofisario favorecen la secreción de prolactina, al tiempo que deprimen la secreción de las otras hormonas hipofisarias.

Así pues, se cree que la secreción de prolactina por el lóbulo anterior de la hipófisis está regulada, total o casi totalmente, por un factor inhibidor que se forma en el hipotálamo y pasa a través del sistema porta hipotalámico-hipofisario hasta el lóbulo anterior de la hipófisis. Este factor se conoce a veces como *hormona inhibidora de la prolactina*, si bien es casi seguro que se trata de la catecolamina *dopamina*, que se sabe es secretada por los núcleos arqueados del hipotálamo y que es capaz de disminuir la secreción de prolactina hasta 10 veces con respecto a su valor inicial.

### Inhibición de los ciclos ováricos en las madres lactantes durante muchos meses después del parto

En la mayoría de las madres que amamantan a sus hijos, el ciclo ovárico (y la ovulación) no se reanuda hasta unas semanas después de que dejen de amamantar. Al parecer, esto se debe a que las mismas señales nerviosas que, procedentes de las mamas, llegan al hipotálamo e inducen la secreción de prolactina durante la succión (bien mediante esas señales nerviosas o debido al efecto del ascenso de la concentración de prolactina), inhiben la secreción por el hipotálamo de la hormona liberadora de gonadotropinas, con la consiguiente anulación de la síntesis de las gonadotropinas hipofisarias, es decir, de la hormona luteinizante y de la hormona foliculoestimulante. Sin embargo, tras varios meses de lactancia, en algunas madres (sobre todo en las que amamantan a sus hijos solo durante un tiempo), la hipófisis comienza de nuevo a secretar gonadotropinas suficientes para reiniciar el ciclo sexual mensual, aunque la lactancia se mantenga.

## Proceso de eyección en la secreción de leche: función de la oxitocina

La leche se secreta de forma continua y se vierte en los alvéolos mamarios, pero no pasa con facilidad desde estos al sistema ductal y, por tanto, el flujo por el pezón mamario no es continuo. Para que el niño la reciba, la leche ha de ser *expulsada* desde los alvéolos a los conductos galactóforos. Esta eyección se debe a un reflejo combinado, neurógeno y hormonal, en el que interviene una hormona de la hipófisis posterior llamada *oxitocina*.

Cuando el niño succiona por primera vez, al principio apenas obtiene leche. En primer lugar, los impulsos sensitivos de la succión deben ser transmitidos por los nervios somáticos desde los pezones hasta la médula espinal materna y luego al hipotálamo, donde producen señales nerviosas que

inducen la secreción de *oxitocina*, al mismo tiempo que estimulan y provocan la secreción de prolactina. La oxitocina es transportada por la sangre hasta las mamas y allí hace que se contraigan las *células mioepiteliales* situadas alrededor de la pared externa de los alvéolos, exprimiendo así la leche y produciendo su paso forzado a los conductos, donde alcanza una presión de 10 a 20 mmHg. A partir de ese momento, el lactante extrae leche cuando succiona. Así pues, entre 30 s y 1 min después de que el niño empiece a succionar, la leche comienza a fluir. Este proceso se denomina *eyección o subida de leche*.

La succión de una mama produce el flujo de leche no solo en esa mama, sino también en la otra. Es especialmente interesante el hecho de que las caricias de la madre al niño, o el llanto de este, también constituyen a menudo señales emocionales que, al llegar al hipotálamo, son capaces de producir la eyección de leche.

### Inhibición de la eyección de leche

Un problema particular de la lactancia es el hecho de que muchos factores psicógenos o la estimulación simpática generalizada de todo el cuerpo materno pueden inhibir la secreción de oxitocina y, por tanto, reducir la eyección láctea. Por este motivo, muchas madres deben gozar de un período de ajuste tranquilo después del parto si quieren amamantar a sus hijos.

## Composición de la leche y consumo metabólico en la madre provocado por la lactancia

La **tabla 83-1** recoge los componentes de la leche humana y de la leche de vaca. La concentración de lactosa en la primera es aproximadamente un 50% mayor que en la segunda, mientras que la concentración de proteínas en esta última suele ser dos o más veces la de aquella. Por último, la nata, que contiene calcio y otros minerales, solo supone en la leche humana una tercera parte de la existente en la leche de vaca.

**Tabla 83-1**  
**Composición de la leche**

| Componente                      | Leche humana (%) | Leche de vaca (%) |
|---------------------------------|------------------|-------------------|
| Agua                            | 88,5             | 87                |
| Grasa                           | 3,3              | 3,5               |
| Lactosa                         | 6,8              | 4,8               |
| Caseína                         | 0,9              | 2,7               |
| Lactoalbúmina y otras proteínas | 0,4              | 0,7               |
| Cenizas                         | 0,2              | 0,7               |

En la mejor época de la lactancia materna pueden formarse 1,5 l de leche cada día (e incluso más, si la madre ha dado a luz gemelos). Con este grado de lactancia, la madre consume grandes cantidades de energía; la leche materna contiene aproximadamente 650 a 750 kcal/l, aunque la composición y el contenido calórico de la leche dependen de la dieta de la madre y de otros factores como la plenitud de las mamas.

La madre pierde también grandes cantidades de sustratos metabólicos. Por ejemplo, cada día pasan a la leche unos 50 g de grasa y unos 100 g de lactosa, que deben extraerse de conversión de la glucosa materna. Además, pueden perderse de 2 a 3 g diarios de fosfato cálcico y, salvo que la madre tome leche abundante e ingiera suficiente vitamina D, las pérdidas de calcio y fosfato por las mamas durante la lactancia superarán con frecuencia a la ingesta de esas sustancias. Para aportar el calcio y

el fosfato necesarios, las glándulas paratiroides aumentan mucho de tamaño y los huesos se decalcifican progresivamente. El problema de la descalcificación ósea no suele ser importante durante el embarazo, pero sí puede ser un problema durante la lactancia.

### **Anticuerpos y otros agentes antiinfecciosos en la leche**

La leche no solo proporciona al recién nacido los nutrientes necesarios, sino que también le aporta mecanismos de protección importantes frente a la infección. Por ejemplo, junto con los nutrientes, en la leche existen múltiples tipos de *anticuerpos* y otros agentes antiinfecciosos. Además, también se secretan diversos tipos de leucocitos, incluyendo *neutrófilos* y *macrófagos*, algunos de los cuales son sobre todo nocivos para las bacterias que podrían causar infecciones graves en el recién nacido. Son particularmente importantes los anticuerpos y macrófagos dirigidos contra la bacteria *Escherichia coli*, que a menudo causa diarreas mortales en los recién nacidos.

Cuando se usa leche de vaca para alimentar al recién nacido en lugar de leche humana, los agentes protectores suelen tener escaso valor, pues son destruidos normalmente al cabo de minutos en el interior del organismo humano.

# Bibliografía

- Anand-Ivell R, Ivell R. Regulation of the reproductive cycle and early pregnancy by relaxin family peptides. *Mol Cell Endocrinol*. 2014;382:472.
- Arck PC, Hecher K. Fetomaternal immune cross-talk and its consequences for maternal and offspring's health. *Nat Med*. 2013;19:548.
- August P. Preeclampsia: a "nephrocentric" view. *Adv Chronic Kidney Dis*. 2013;20:280.
- Augustine RA, Ladyman SR, Grattan DR. From feeding one to feeding many: hormone-induced changes in bodyweight homeostasis during pregnancy. *J Physiol*. 2008;586:387.
- Bertram R, Helena CV, Gonzalez-Iglesias AE, et al. A tale of two rhythms: the emerging roles of oxytocin in rhythmic prolactin release. *J Neuroendocrinol*. 2010;22:778.
- Carter AM. Evolution of placental function in mammals: the molecular basis of gas and nutrient transfer, hormone secretion, and immune responses. *Physiol Rev*. 2010;92:1543.
- Conrad KP, Davison JM. The renal circulation in normal pregnancy and preeclampsia: is there a place for relaxin? *Am J Physiol Renal Physiol*. 2014;306:F1121.
- Freeman ME, Kanyicska B, Lerant A, Nagy G. Prolactin: structure, function, and regulation of secretion. *Physiol Rev*. 2000;80:1523.
- Gimpl G, Fahrenholz F. The oxytocin receptor system: structure, function, and regulation. *Physiol Rev*. 2001;81:629.
- Iams JD. Clinical practice Prevention of preterm parturition. *N Engl J Med*. 2014;370:254.
- LaMarca B, Cornelius D, Wallace K. Elucidating immune mechanisms causing hypertension during pregnancy. *Physiology (Bethesda)*. 2013;28:225.
- Maltepe E, Bakardjiev AI, Fisher SJ. The placenta: transcriptional, epigenetic, and physiological integration during development. *J Clin Invest*. 2010;120:1016.
- Osol G, Mandala M. Maternal uterine vascular remodeling during pregnancy. *Physiology (Bethesda)*. 2009;24:58.
- Palei AC, Spradley FT, Warrington JP, et al. Pathophysiology of hypertension in pre-eclampsia: a lesson in integrative physiology. *Acta Physiol (Oxf)*. 2013;208:224.
- Rana S, Karumanchi SA, Lindheimer MD. Angiogenic factors in diagnosis, management, and research in preeclampsia. *Hypertension*. 2014;63:198.
- Shennan DB, Peaker M. Transport of milk constituents by the mammary gland. *Physiol Rev*. 2000;80:925.
- Smith R. Parturition. *N Engl J Med*. 2007;356:271.
- Wang A, Rana S, Karumanchi SA. Preeclampsia: the role of angiogenic factors in its pathogenesis. *Physiology (Bethesda)*. 2009;24:147.



# CAPÍTULO 84

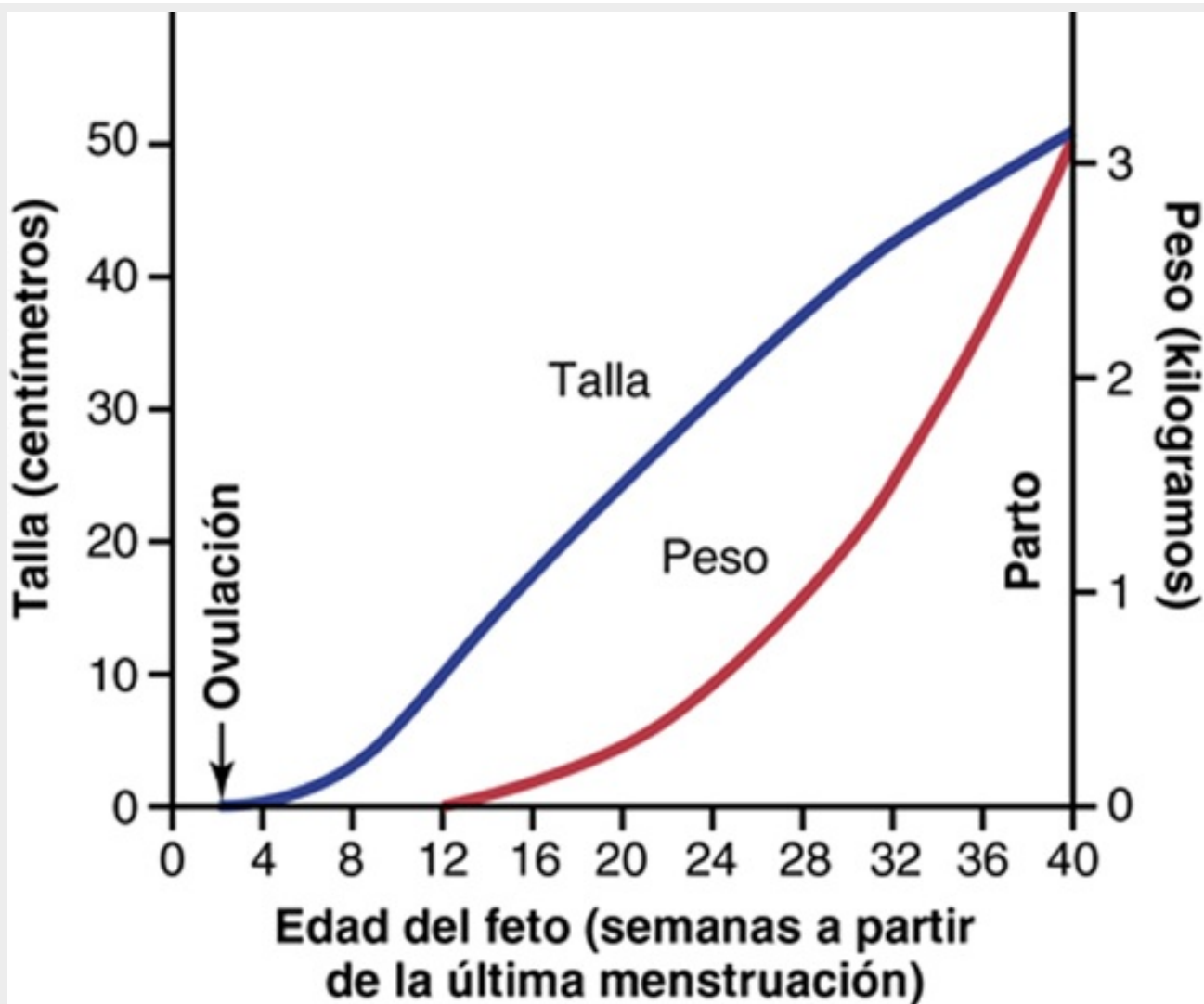
# Fisiología fetal y neonatal

---

El estudio completo del desarrollo fetal, la fisiología del recién nacido y su crecimiento y desarrollo durante los primeros años de vida son materias encuadradas en los cursos académicos de obstetricia y pediatría. No obstante, existen muchos aspectos fisiológicos exclusivos del lactante; en este capítulo se estudiarán los más importantes de estos principios.

## Crecimiento y desarrollo funcional del feto

Al principio, la placenta y las membranas fetales se desarrollan con mayor rapidez que el propio feto. De hecho, durante las 2 a 3 semanas siguientes a la implantación del blastocisto, el embrión sigue siendo casi microscópico, pero a continuación, como se muestra en la **figura 84-1**, la longitud del feto aumenta casi en proporción con la edad gestacional. A las 12 semanas mide unos 10 cm; a las 20 semanas, 25 cm, y al final del embarazo (40 semanas), 53 cm. Dado que el peso del feto es más o menos proporcional al cubo de su longitud, aumenta de forma casi proporcional al cubo de la edad fetal.



**FIGURA 84-1** Crecimiento del feto.

Obsérvese en la **figura 84-1** que el peso es minúsculo durante las primeras 12 semanas y alcanza 450 g a las 23 semanas (5,5 meses) de gestación. A continuación, en el último trimestre de embarazo, el feto experimenta una rápida ganancia de peso, de forma que 2 meses antes del parto, el peso medio asciende a 1.350 g, 1 mes antes de nacer a 2.025 g y en el momento de nacer, a 3.150 g; el peso final de los recién nacidos normales nacidos tras un período de gestación normal oscila entre los 2 y los 5 kg.

## Desarrollo de los sistemas orgánicos

Un mes después de la fecundación del óvulo comienzan a aparecer las características macroscópicas de los distintos órganos fetales y en los siguientes 2 a 3 meses se establecen con carácter definitivo casi todos los detalles de los distintos órganos. Después del cuarto mes, los órganos del feto son prácticamente idénticos a los del recién nacido. No obstante, el desarrollo celular de cada órgano dista mucho de ser completo y se precisan los 5 meses que restan de gestación. Incluso en el momento del parto, algunas estructuras, en especial del sistema nervioso, los riñones y el hígado, no se encuentran desarrolladas por completo, como se estudiará más adelante.

### Aparato circulatorio

El corazón humano comienza a latir 4 semanas después de la fecundación y se contrae con una frecuencia de alrededor de 65 latidos/min. Esta cifra que aumenta de forma constante hasta alcanzar los 140 latidos/min inmediatamente antes del nacimiento.

## Formación de las células sanguíneas

Hacia la tercera semana de desarrollo fetal comienzan a formarse eritrocitos nucleados en el saco vitelino y en las capas mesoteliales de la placenta. Una semana más tarde (a las 4 o 5 semanas), el mesénquima fetal y el endotelio de los vasos sanguíneos fetales elaboran eritrocitos no nucleados. A las 6 semanas, el hígado comienza a formar células sanguíneas y en el tercer mes lo hacen el bazo y otros tejidos linfáticos del organismo. Por último, a partir del tercer mes la médula ósea se convierte poco a poco en la principal fuente de eritrocitos y de casi todos los leucocitos, aunque el tejido linfático continúe produciendo linfocitos y células plasmáticas.

## Aparato respiratorio

Durante la vida fetal no existe respiración, ya que el saco amniótico no contiene aire. No obstante, al final del primer trimestre de la gestación comienzan a producirse intentos de movimientos respiratorios, causados especialmente por estímulos táctiles y por la asfixia fetal.

Durante los últimos 3 o 4 meses del embarazo los movimientos respiratorios del feto se inhiben casi por completo, debido a razones que aún se ignoran, y los pulmones permanecen prácticamente desinflados. La inhibición de la respiración durante los últimos meses de la vida fetal evita que los pulmones se llenen de líquido y de desechos del *meconio* excretado por el feto al líquido amniótico a través del tubo digestivo. Asimismo, hasta el momento del nacimiento, el epitelio alveolar secreta pequeñas cantidades de líquido a los pulmones, por lo que estos solo contienen líquido limpio.

## Sistema nervioso

La mayoría de los reflejos del feto en los que intervienen la médula espinal e incluso el tronco encefálico aparecen entre el tercer y cuarto mes de embarazo. Sin embargo, las funciones del sistema nervioso en las que participa la corteza cerebral apenas se encuentran desarrolladas en esos momentos, ni tampoco en el momento del parto. De hecho, la mielinización de algunas de las principales vías del encéfalo no se completa hasta después del primer año de vida posnatal.

## Aparato digestivo

Hacia la mitad de la gestación, el feto comienza a ingerir y a absorber grandes cantidades de líquido amniótico, y durante los 2 o 3 últimos meses la función digestiva se asemeja a la de los recién nacidos normales. En esos momentos se forman de manera continua pequeñas cantidades de *meconio* en el tubo digestivo, que se excretan al líquido amniótico a través del ano. El meconio se compone, en parte, de residuos del líquido amniótico deglutido y, en parte, de *moco*, células epiteliales y otros restos de la mucosa y las glándulas digestivas.

## Riñones

Los riñones fetales comienzan a excretar orina durante el segundo trimestre de la gestación y esta orina supone alrededor del 70 al 80% del líquido amniótico. El desarrollo anormal de los riñones o la alteración grave de su función reducen en gran medida la formación de líquido amniótico (*oligohidramnios*) y pueden causar la muerte fetal.

Aunque los riñones fetales forman orina, los sistemas de control renal encargados de regular el equilibrio hidroelectrolítico extracelular fetal y, en especial, el equilibrio acidobásico no aparecen hasta el final de la vida fetal y no se desarrollan por completo hasta que transcurren algunos meses después del nacimiento.

## Metabolismo fetal

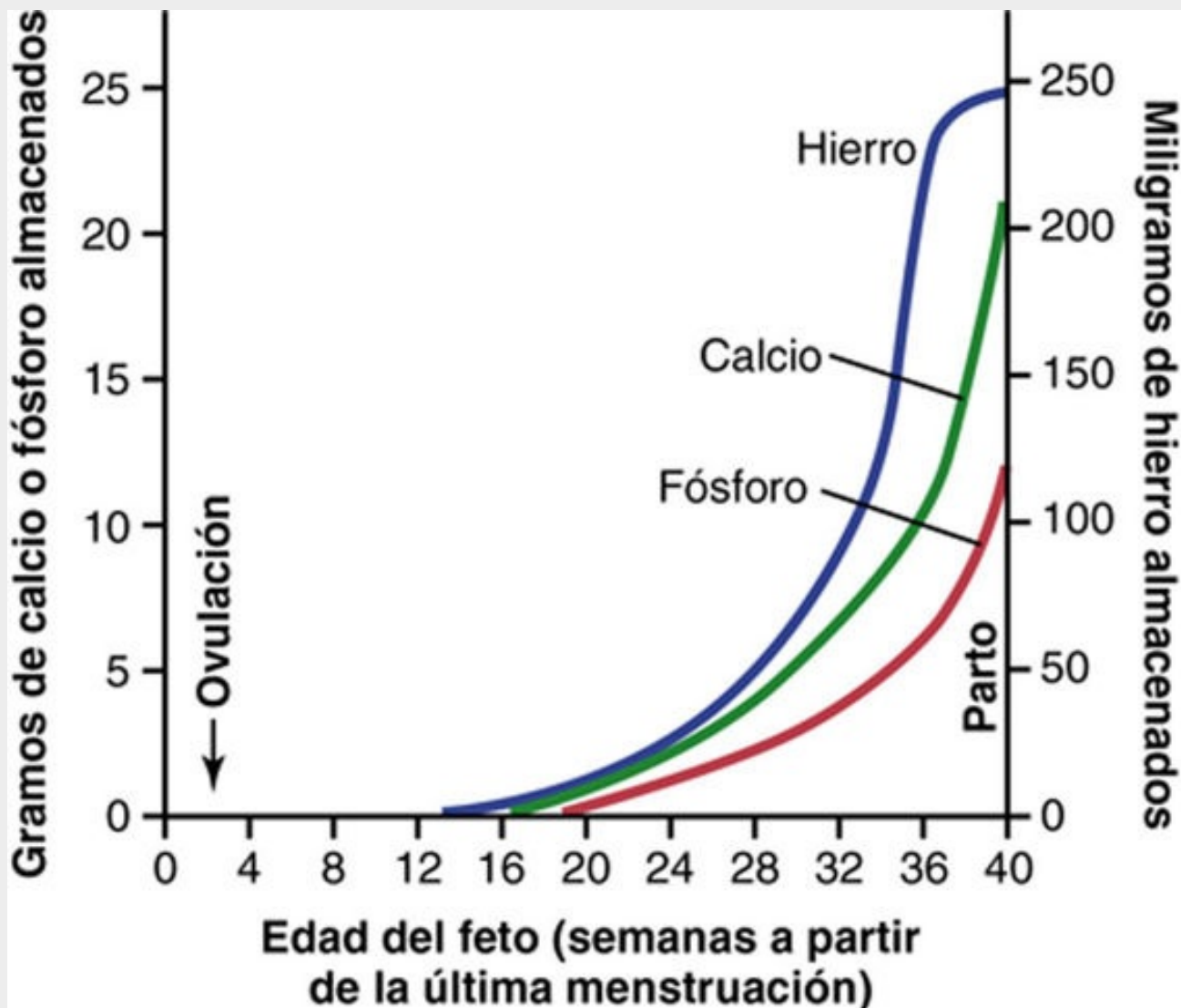
El feto utiliza sobre todo glucosa como fuente de energía y posee una gran capacidad para almacenar grasas y proteínas; la mayor parte de la grasa no se absorbe directamente de la sangre

materna, sino que se sintetiza a partir de la glucosa. Además de estos aspectos generales, existen algunos problemas especiales del metabolismo fetal relacionados con el calcio, el fósforo, el hierro y determinadas vitaminas.

## Metabolismo del calcio y el fósforo

En la **figura 84-2** se presenta la acumulación de calcio y fósforo en el feto; se observa que en el feto normal se acumulan unos 22,5 g de calcio y 13,5 g de fósforo durante la gestación.

Aproximadamente la mitad de estas cantidades se almacenan durante las últimas 4 semanas del embarazo, coincidiendo con el período de osificación rápida de los huesos fetales y con el período de aumento ponderal rápido.



**FIGURA 84-2** Almacenamiento fetal de hierro, calcio y fósforo en las distintas etapas del embarazo.

Al principio de la vida fetal, la osificación es mínima y los huesos se componen sobre todo de una matriz cartilaginosa. De hecho, en las radiografías no se aprecia osificación hasta después del cuarto mes de embarazo.

Conviene indicar que la cantidad total de calcio y de fósforo que necesita el feto durante la gestación representa tan solo el 2% de la cantidad que contienen los huesos maternos y, así, la pérdida de estas sustancias para la gestante es mínima, si bien aumenta en gran medida durante la lactancia.

## Depósito de hierro

En la **figura 84-2** también se observa que el feto acumula hierro con mayor rapidez que calcio y fosfato. La práctica totalidad del hierro se encuentra en la hemoglobina, que comienza a formarse 3 semanas después de la fecundación del óvulo.

El endometrio materno que se prepara para la gestación contiene pequeñas cantidades de hierro, incluso antes de la implantación del óvulo; el embrión absorbe este hierro a través de las células trofoblásticas y lo utiliza para la formación de los precursores eritrocíticos. Alrededor de la tercera parte del hierro del feto a término se encuentra normalmente en el hígado. El recién nacido puede utilizar este hierro durante varios meses para formar hemoglobina.

## Utilización y almacenamiento de vitaminas

El feto necesita la misma cantidad de vitaminas que el adulto y, en algunos casos, cantidades aún mayores. En general, las vitaminas tienen la misma función en el feto que en el adulto, como se expuso en el capítulo 72. No obstante, cabe mencionar distintas funciones especiales de algunas vitaminas.

Las vitaminas del grupo B, especialmente la vitamina B<sub>12</sub> y el ácido fólico, son necesarias para la formación de eritrocitos y de tejido nervioso, así como para el crecimiento general del feto.

La vitamina C es necesaria para la formación adecuada de sustancias intercelulares, en especial de la matriz ósea y de las fibras del tejido conjuntivo.

La vitamina D es fundamental para el crecimiento óseo normal del feto y, lo que es aún más importante, la gestante la necesita para absorber una cantidad suficiente de calcio en el tubo digestivo. Si los líquidos corporales de la embarazada contienen bastante vitamina, el hígado fetal almacenará grandes cantidades destinadas a su uso durante varios meses después del parto.

Los mecanismos de las funciones de la vitamina E no se han establecido completamente, aunque es necesaria para el desarrollo normal del embrión. En animales de laboratorio se ha demostrado que la ausencia de esta vitamina provoca abortos espontáneos al comienzo del embarazo.

La vitamina K se utiliza en el hígado fetal para la formación de factor VII, protrombina y otros factores de la coagulación sanguínea. Si la gestante carece de una cantidad suficiente de vitamina K, tanto ella como el feto presentarán deficiencias del factor VII y de protrombina. Dado que casi toda la vitamina K se forma por la acción bacteriana en el colon materno, el recién nacido no dispone de una fuente adecuada de ella durante la primera semana de vida posnatal, hasta que se establece su flora bacteriana cólica. Por consiguiente, el depósito prenatal en el hígado fetal de al menos pequeñas cantidades de vitamina K procedentes de la madre contribuye a evitar las hemorragias fetales, en especial la hemorragia cerebral, producida cuando la cabeza sufre un traumatismo por la presión a la que se ve sometida al atravesar el canal del parto.

## Adaptaciones del neonato a la vida extrauterina

### Inicio de la respiración

El efecto más evidente que conlleva el nacimiento consiste en la pérdida de la comunicación con la madre a través de la placenta y, por consiguiente, en una carencia de sostén metabólico. El lactante debe comenzar a respirar, lo que supone sin duda el cambio más importante.

### Causa de la respiración neonatal

Tras un parto normal, si la madre no ha estado sometida al efecto depresor de los anestésicos, el

niño suele respirar en unos segundos y su ritmo respiratorio se normaliza en menos de 1 min. La rapidez con la que el recién nacido comienza a respirar refleja la exposición súbita al mundo exterior y obedece probablemente a un ligero estado de asfixia inherente al proceso del nacimiento, y también a los impulsos sensitivos originados en la piel del lactante, que se enfría de forma súbita. Si un lactante no respira de forma inmediata, su organismo se tornará cada vez más hipóxico e hipercápnico, lo que estimulará aún más al centro respiratorio y obligará al niño a respirar al cabo de otro minuto.

### **Retraso o alteración de la respiración tras el nacimiento: riesgo de hipoxia**

Si la gestante recibe anestésicos generales durante el parto (con la consiguiente anestesia, al menos parcial, del feto), será probable que el lactante tarde algunos minutos en respirar, lo que pone de manifiesto la importancia que comporta emplear la menor cantidad de anestesia obstétrica posible. Por otra parte, muchos lactantes que han sufrido un traumatismo craneal durante el parto o que nacen tras un parto prolongado tardan en respirar o incluso no llegan a hacerlo. Ello se debe a dos posibles efectos: en primer lugar, algunos recién nacidos presentan una hemorragia intracraneal o una contusión cerebral que provoca un síndrome de conmoción cerebral y una notable depresión del centro respiratorio. En segundo lugar y mucho más importante, un estado de hipoxia prolongado durante el parto origina una depresión grave del centro respiratorio.

Con frecuencia, durante el parto se desarrolla una hipoxia que se debe a: 1) la compresión del cordón umbilical; 2) la separación prematura de la placenta; 3) la contracción excesiva del útero, que en ocasiones interrumpe el paso de sangre materna a la placenta, o 4) la administración de una cantidad excesiva de anestesia a la madre, que incluso reduce la oxigenación de la sangre de esta.

### **Grado de hipoxia tolerado por los lactantes**

La falta de respiración en un adulto durante 4 min provoca a menudo la muerte, mientras que los recién nacidos pueden permanecer hasta 10 min sin respirar nada más nacer. Si la respiración se retrasa más de 8-10 min, se producirá una alteración cerebral permanente y grave con lesiones principalmente en el tálamo, el tubérculo cuadrigémino inferior y otras regiones del tronco del encéfalo que conllevan una afectación permanente de las funciones motoras del organismo.

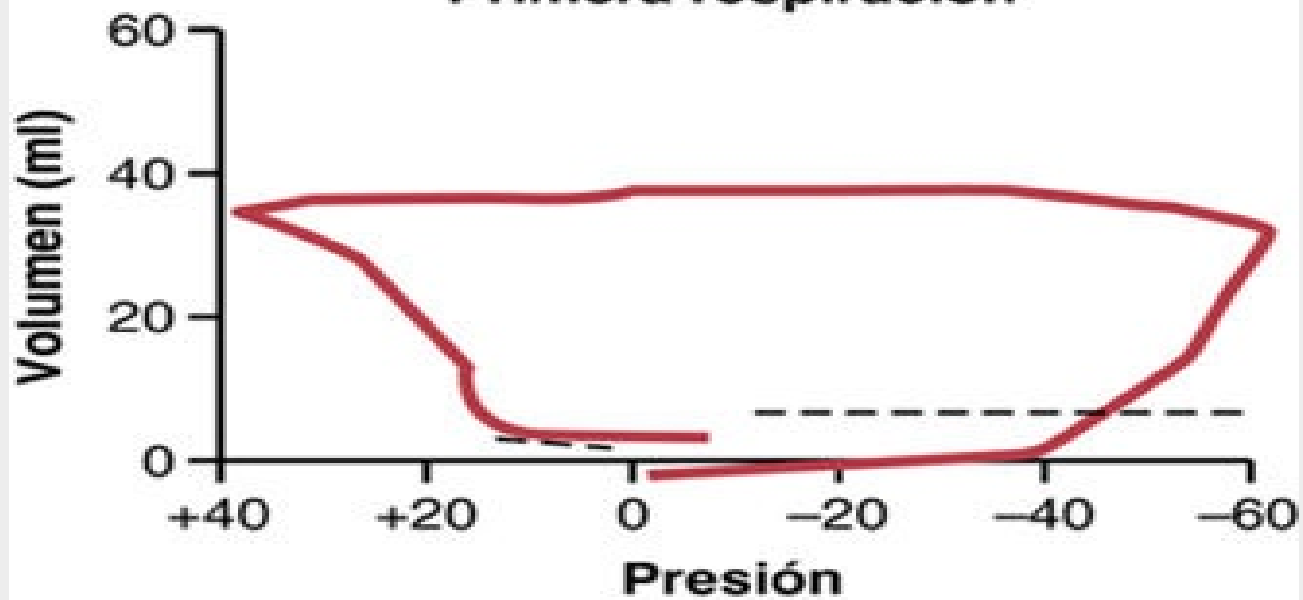
### **Expansión de los pulmones al nacer**

En el momento del nacimiento, las paredes de los alvéolos están colapsadas a causa de la tensión superficial del líquido viscoso que contienen. Por lo general, se precisa una presión inspiratoria negativa superior a 25 mmHg para contrarrestar los efectos de esta tensión superficial y abrir los alvéolos por primera vez. No obstante, una vez abiertos, la respiración puede continuar con movimientos respiratorios bastante débiles. Por suerte, las primeras inspiraciones del recién nacido normal son sumamente potentes y con frecuencia generan una presión negativa en el espacio intrapleurar de hasta 60 mmHg.

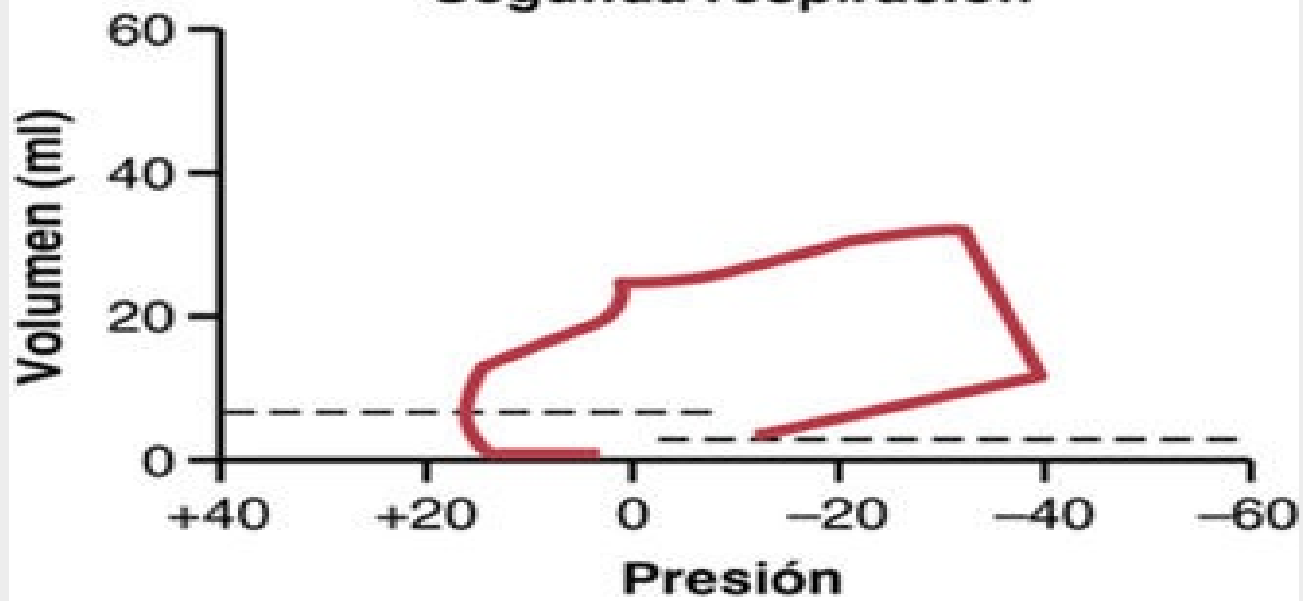
En la **figura 84-3** se muestra la elevada presión intrapleurar negativa que necesitan los pulmones para abrirse cuando comienza la respiración. En la parte superior de la figura se representa la curva de presión-volumen (curva de «distensibilidad») de la primera inspiración siguiente al nacimiento. Obsérvese, en primer lugar, que la parte inferior de la curva *comienza en el punto cero de presión* y se desplaza hacia la derecha. Esta curva indica que el volumen de aire contenido en los pulmones es casi igual a cero hasta que la presión negativa alcanza  $-40 \text{ cmH}_2\text{O}$  ( $-30 \text{ mmHg}$ ). A continuación, a medida que la presión negativa aumenta hasta  $-60 \text{ cmH}_2\text{O}$ , penetran alrededor de 40 ml de aire en los pulmones. Para desinflar los pulmones se requiere una presión positiva considerable (alrededor de  $+40 \text{ cmH}_2\text{O}$ ), debido a la resistencia viscosa ofrecida por el líquido de los bronquiólos.



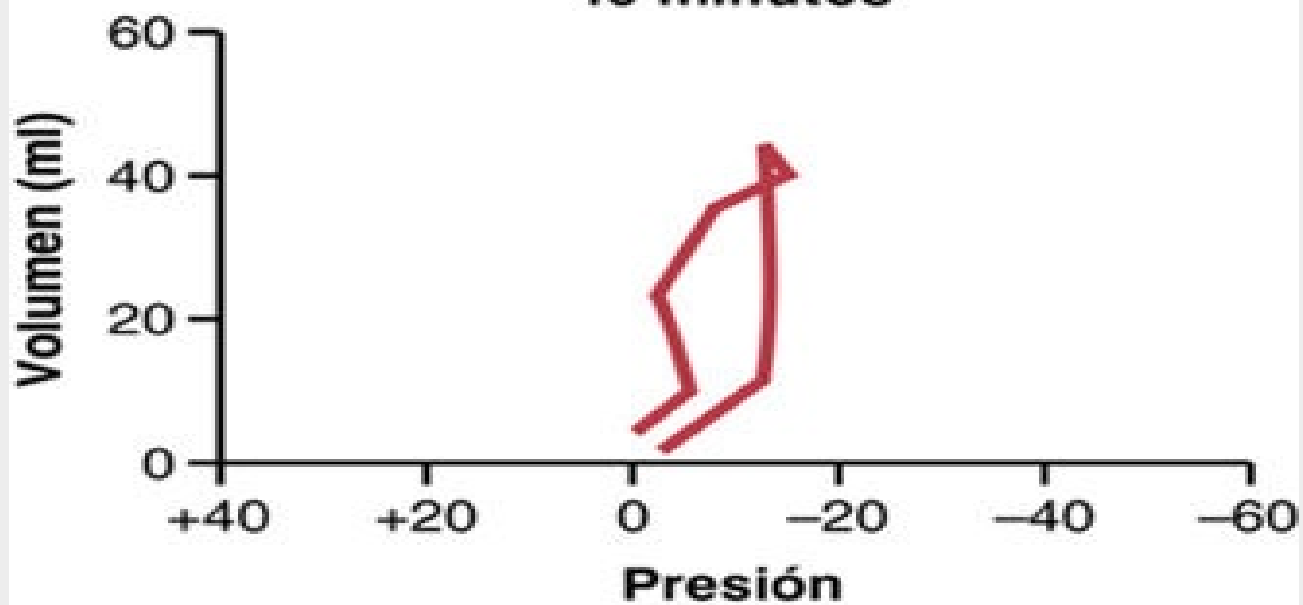
**Primera respiración**



**Segunda respiración**



**40 minutos**



**FIGURA 84-3** Curvas de presión-volumen de los pulmones (curvas de «distensibilidad») de un recién nacido inmediatamente después del parto; se muestran las fuerzas extremas necesarias para las dos primeras respiraciones de la vida y el desarrollo de una curva de distensibilidad casi normal 40 min después del nacimiento. (Modificado de Smith CA: The first breath. Sci Am 209:32, 1963, Copyright 1963 by Scientific American, Inc.)

Adviértase que la segunda respiración resulta mucho más sencilla y que requiere presiones negativa y positiva mucho menores. La respiración no se normaliza por completo hasta que transcurren unos 40 min después del parto, según demuestra la tercera curva de distensibilidad, cuya forma se asemeja a la del adulto normal (v. capítulo 39).

### Síndrome de dificultad respiratoria causado por una carencia de surfactante

Un pequeño número de lactantes, en especial prematuros o hijos de madres diabéticas, sufren un síndrome grave de dificultad respiratoria en las primeras horas o días de vida y algunos fallecen 1 día después. En la autopsia se observa que los alvéolos contienen grandes cantidades de líquido proteináceo, como si se hubiera filtrado plasma puro desde los capilares a los alvéolos. Este líquido contiene, además, células epiteliales alveolares descamadas. Este trastorno se denomina *enfermedad de las membranas hialinas* porque, en las extensiones microscópicas del pulmón, el aspecto del material contenido en los alvéolos se asemeja a una membrana hialina.

Un rasgo característico del síndrome de dificultad respiratoria consiste en la incapacidad del epitelio respiratorio para secretar cantidades suficientes de *surfactante*, una sustancia elaborada por las células alveolares en condiciones normales y que reduce la tensión superficial del líquido alveolar, con lo que los alvéolos se abren con facilidad durante la inspiración. Las células secretoras de surfactante (neumocitos de tipo 2) no comienzan a sintetizarlo hasta el último trimestre de gestación. Por consiguiente, muchos recién nacidos prematuros y algunos nacidos a término carecen de la capacidad de secretar cantidades adecuadas de surfactante cuando nacen, lo que explica la tendencia de los alvéolos a colapsarse y la aparición de edema pulmonar. En el capítulo 38 se explicó cómo el surfactante impide estos efectos.

## Reajustes circulatorios al nacer

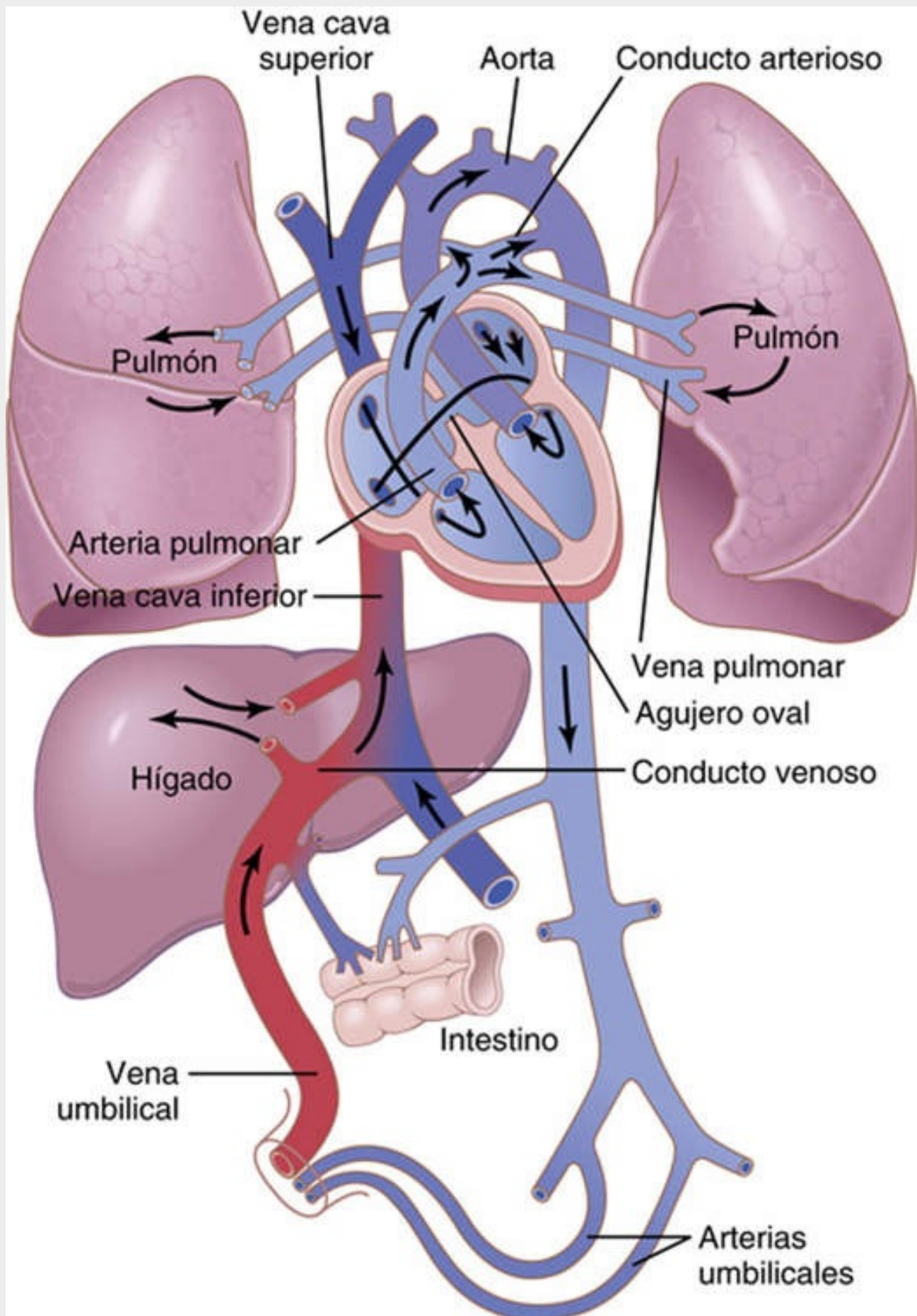
El comienzo de la respiración al nacer reviste la misma importancia que la adaptación inmediata de la circulación para que los pulmones reciban un aporte sanguíneo suficiente tras el parto. Asimismo, los ajustes circulatorios que tienen lugar durante las primeras horas de vida aumentan cada vez más el flujo sanguíneo que irriga el hígado del lactante, que hasta esos momentos era escaso. Antes de describir tales reajustes revisaremos la anatomía de la circulación fetal.

## Anatomía especial de la circulación fetal

Dado que los pulmones básicamente no funcionan durante la vida fetal y que la función del hígado solo es parcial, no es necesario que el corazón fetal impulse demasiada sangre hacia los pulmones y el hígado. En cambio, debe bombear grandes cantidades de sangre a través de la placenta. Por consiguiente, existen algunas características anatómicas especiales por las cuales el aparato circulatorio fetal funciona de forma muy distinta al de los recién nacidos.

En primer lugar, como se muestra en la **figura 84-4**, la sangre que regresa desde la placenta a través de la vena umbilical atraviesa el *conducto venoso*, evitando en gran parte el paso por el hígado. A continuación, casi toda la sangre que penetra en la aurícula derecha procedente de la vena cava inferior accede directamente a la aurícula izquierda a través de la cara posterior de la aurícula derecha y del *agujero oval*. Así pues, la sangre oxigenada procedente de la placenta penetra mucho

más en el lado izquierdo del corazón que en el derecho y es bombeada por el ventrículo izquierdo sobre todo a las arterias de la cabeza y las extremidades superiores.

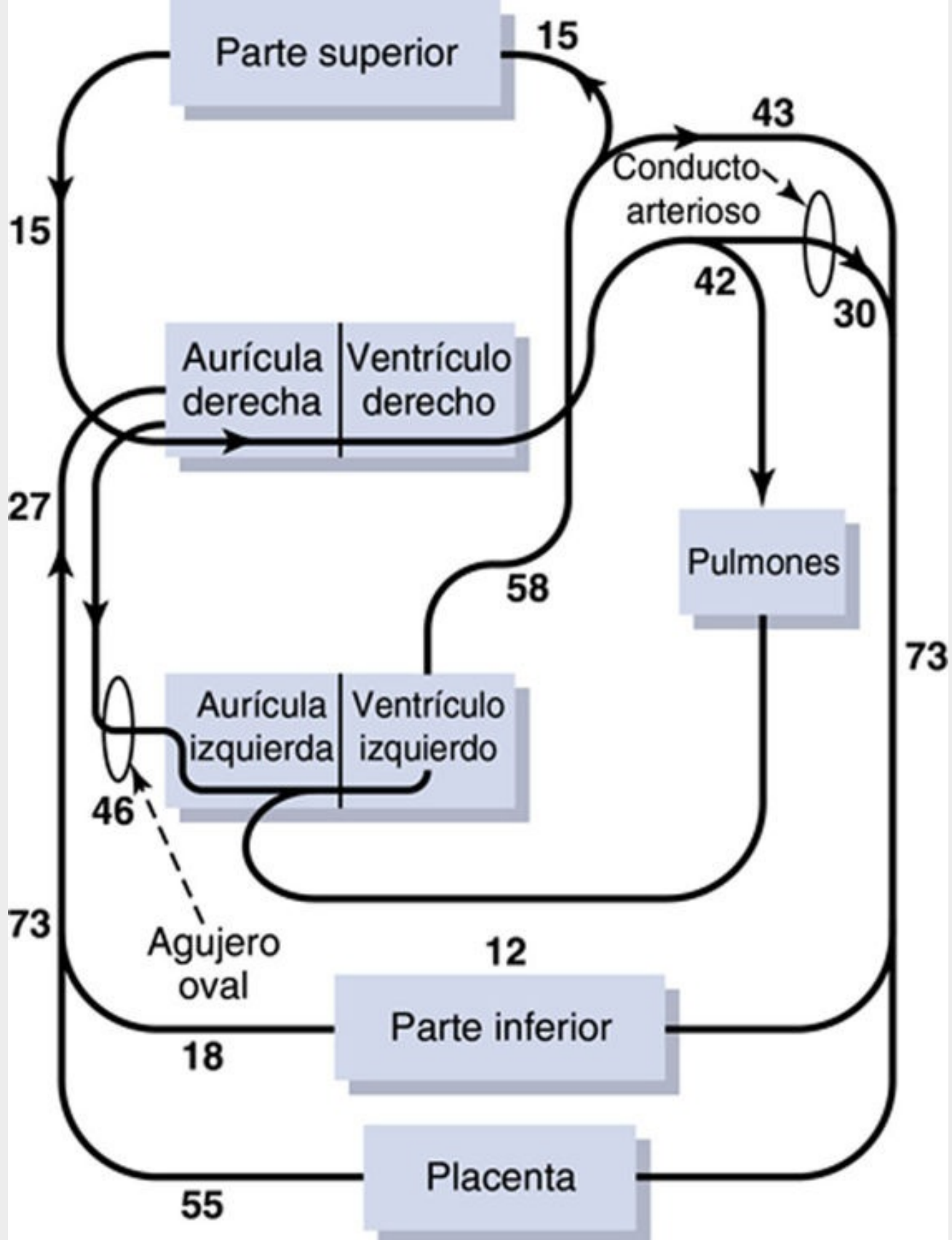


**FIGURA 84-4** Organización de la circulación fetal.

La sangre que llega a la aurícula derecha desde la vena cava superior desciende al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Se trata, en su mayor parte, de sangre desoxigenada de la cabeza del feto, que el ventrículo derecho bombea a la arteria pulmonar y después, a través sobre

todo del *conducto arterioso*, a la aorta descendente y a las dos arterias umbilicales hasta llegar a la placenta, donde esta sangre pobre en oxígeno se oxigena.

En la **figura 84-5** se muestran los porcentajes relativos del total de sangre bombeado por el corazón que alcanza los distintos circuitos vasculares del feto. Aproximadamente el 55% de toda la sangre se dirige a la placenta, lo que supone que tan solo el 45% de ella llega a los tejidos fetales. Es más, durante la vida fetal, solo el 12% de la sangre riega los pulmones, mientras que inmediatamente después del parto la práctica totalidad de la sangre los atraviesan.



**FIGURA 84-5** Esquema del aparato circulatorio fetal que muestra la distribución relativa del riego sanguíneo en los distintos territorios vasculares. Los números representan el porcentaje del gasto total de ambos lados del corazón que atraviesa cada región.

## Cambios de la circulación fetal tras el parto

Los cambios básicos que experimenta la circulación fetal en el momento del nacimiento se estudiaron en el capítulo 23, en relación con las anomalías congénitas del conducto arterioso y del

agujero oval, que persisten durante toda la vida en algunas personas. Estos cambios se describen brevemente en los apartados siguientes.

### **Disminución de la resistencia pulmonar y aumento de la resistencia vascular general al nacer**

Los principales cambios que sufre la circulación en el momento del parto consisten, en primer lugar, en la pérdida del enorme flujo sanguíneo que atraviesa la placenta, lo que duplica la resistencia vascular general al nacer. Esta duplicación de la resistencia vascular sistémica incrementa la presión aórtica, así como la presión del ventrículo y la aurícula izquierdos.

En segundo lugar, las *resistencias vasculares pulmonares experimentan un gran descenso*, debido a la expansión pulmonar. Cuando los pulmones fetales no se expanden, los vasos sanguíneos están sometidos a compresión debida al reducido volumen pulmonar. Nada más se produce su expansión, cesa la compresión de los vasos y la resistencia al flujo sanguíneo disminuye de forma considerable. Asimismo, durante la vida fetal, la hipoxia pulmonar provoca un grado notable de vasoconstricción tónica de los vasos sanguíneos pulmonares, que se dilatan cuando desaparece esa hipoxia por efecto de la ventilación pulmonar. Todos estos cambios reducen hasta en cinco veces la resistencia al flujo sanguíneo que atraviesa los pulmones, con lo que *disminuyen la presión arterial pulmonar, la presión ventricular derecha y la presión auricular derecha*.

### **Cierre del agujero oval**

El *descenso de la presión de la aurícula derecha y el aumento de la presión de la aurícula izquierda* que se producen a causa de los cambios experimentados por las resistencias pulmonares y sistémicas en el momento del nacimiento explican que la sangre trate de fluir de forma retrógrada a través del agujero oval, es decir, desde la aurícula izquierda a la derecha, en vez de en la dirección contraria, como sucede durante la vida fetal. Por consiguiente, la pequeña válvula situada sobre el agujero oval, en el lado izquierdo del tabique auricular, se cierra, obstruyendo el orificio e impidiendo que la sangre atravesase el agujero oval.

En las dos terceras partes de la población, esta válvula se adhiere al agujero oval pasados unos meses o años y constituye un cierre permanente. No obstante, aun en los casos en los que este cierre definitivo no tiene lugar, en un estado patológico denominado *agujero oval persistente*, la presión de la aurícula izquierda a lo largo de la vida suele permanecer de 2 a 4 mmHg más elevada que la de la aurícula derecha y esta presión retrógrada mantiene la válvula cerrada.

### **Cierre del conducto arterioso**

El conducto arterioso también se cierra, aunque por razones distintas. En primer lugar, el incremento de las resistencias generales eleva la presión aórtica, mientras que la disminución de la resistencia pulmonar reduce la presión de la arteria pulmonar. En consecuencia, después del nacimiento, la sangre comienza a fluir de forma retrógrada desde la aorta hasta la arteria pulmonar atravesando el conducto arterioso, en lugar de dirigirse en la otra dirección, como sucedía en la vida fetal. No obstante, pasadas unas horas, la pared muscular del conducto arterioso experimenta una gran contracción y en el plazo de 1-8 días esta vasoconstricción alcanza la magnitud suficiente para interrumpir el flujo sanguíneo. Este proceso recibe el nombre de *cierre funcional* del conducto arterioso. Con posterioridad, durante los siguientes 1-4 meses, el conducto arterioso suele experimentar una oclusión anatómica, debida al crecimiento de tejido fibroso en la luz.

El cierre del conducto arterioso guarda relación con la mayor oxigenación de la sangre que atraviesa el conducto, así como con una pérdida de los efectos relajantes vasculares de la *prostaglandina E<sub>2</sub>* (*PGE<sub>2</sub>*). Durante la vida fetal, la presión parcial de oxígeno ( $P_{O_2}$ ) de la sangre que pasa por él es tan solo de 15-20 mmHg, pero aumenta hasta alcanzar los 100 mmHg unas horas

después del parto. Por otra parte, se ha comprobado en numerosos experimentos que el grado de contracción del músculo liso de la pared del conducto depende en gran medida de la disponibilidad de oxígeno.

El conducto de uno de cada varios miles de lactantes no llega a cerrarse, dando lugar a lo que se conoce como *conducto arterioso permeable*, cuyas consecuencias se estudiaron en el capítulo 23. La ausencia de cierre se ha atribuido a una dilatación excesiva del conducto, provocada por la presencia de prostaglandinas vasodilatadoras, especialmente PGE<sub>2</sub>, en la pared del conducto. De hecho, la administración de *indometacina*, que bloquea el efecto dilatador de las prostaglandinas, logra a menudo el cierre del conducto.

### Cierre del conducto venoso

Durante la vida fetal, la sangre portal procedente del abdomen fetal se une a la de la vena umbilical y en conjunto atraviesan el *conducto venoso* hasta acceder directamente a la vena cava, justo por debajo del corazón pero por encima del hígado, con lo que evita el paso por este órgano.

Inmediatamente después del nacimiento, la sangre deja de fluir por la vena umbilical, aunque gran parte de la sangre portal todavía atraviesa el conducto venoso y tan solo un pequeño porcentaje pasa a través de los canales del hígado. No obstante, en el plazo de 1-3 h, la pared muscular del conducto venoso se contrae con fuerza e interrumpe el flujo. Como resultado, la presión de la vena porta pasa de medir casi 0 hasta 6-10 mmHg, cifra lo bastante elevada como para obligar a la sangre de la porta a atravesar los senos hepáticos. Aunque el conducto venoso se cierra en casi todos los casos, apenas se conocen los factores que propician dicho cierre.

## Nutrición del neonato

Antes de nacer, el feto obtiene casi toda su energía de la glucosa de la sangre materna. Después del nacimiento, la cantidad de glucosa almacenada en el cuerpo del lactante en forma de glucógeno hepático y muscular cubre sus necesidades durante solo unas horas; la función del hígado neonatal todavía es insuficiente, lo que impide que se produzca una gluconeogenia importante. Por consiguiente, la glucemia de los lactantes suele disminuir el primer día de vida hasta 30-40 mg/dl, lo que supone menos de la mitad de la cifra normal. Por fortuna, el lactante dispone de mecanismos adecuados para desviar su metabolismo hacia los lípidos y las proteínas almacenadas, hasta recibir leche materna 2-3 días después.

A menudo, resulta difícil suministrar un aporte adecuado al recién nacido, ya que la velocidad de recambio de los líquidos corporales es siete veces mayor que la de los adultos y la leche materna tarda varios días en formarse. De ordinario, el peso del neonato disminuye entre el 5 y el 10% y, en ocasiones, hasta el 20% en los 2 o 3 primeros días de vida. Casi toda esta disminución ponderal se debe a la pérdida de líquidos y no de sólidos corporales.

## Problemas funcionales especiales en el neonato

Una de las principales características de los recién nacidos consiste en la inestabilidad de los distintos sistemas de control hormonal y nervioso. Esta inestabilidad se debe, por una parte, a un desarrollo insuficiente de los distintos órganos del cuerpo y, por otra, a que los sistemas de control aún no se han ajustado a la nueva forma de vida.

## Aparato respiratorio

La frecuencia respiratoria normal de los recién nacidos es de unas 40 respiraciones por minuto y el

volumen corriente de cada respiración alcanza un promedio de 16 ml. Esto supone un volumen respiratorio total por minuto de 640 ml/min, que, en relación con el peso corporal, duplica al del adulto. *En relación con el peso corporal, la capacidad funcional residual de los pulmones del lactante equivale a la mitad de la correspondiente a los adultos.* Esta diferencia provoca elevaciones y disminuciones cíclicas excesivas de los gases sanguíneos del recién nacido cuando la frecuencia respiratoria disminuye, ya que es el aire residual de los pulmones el que atenúa las variaciones de su concentración.

## Circulación

### Volumen sanguíneo

El volumen sanguíneo medio de los recién nacidos asciende nada más nacer a unos 300 ml, pero si el lactante permanece unido a la placenta durante algunos minutos después del parto o si el cordón umbilical se pinza de forma que la sangre de sus vasos pase al niño, este recibirá otros 75 ml de sangre, con un total de 375 ml. Durante las horas siguientes, parte de este líquido sanguíneo pasa a los espacios tisulares del recién nacido, por lo que el hematocrito asciende aunque el volumen sanguíneo se normaliza hasta los 300 ml. Algunos pediatras opinan que este volumen de sangre adicional obtenido con el pinzamiento del cordón umbilical provoca un leve edema pulmonar y cierto grado de disnea, aunque los eritrocitos adicionales son a menudo muy valiosos para el niño.

### Gasto cardíaco

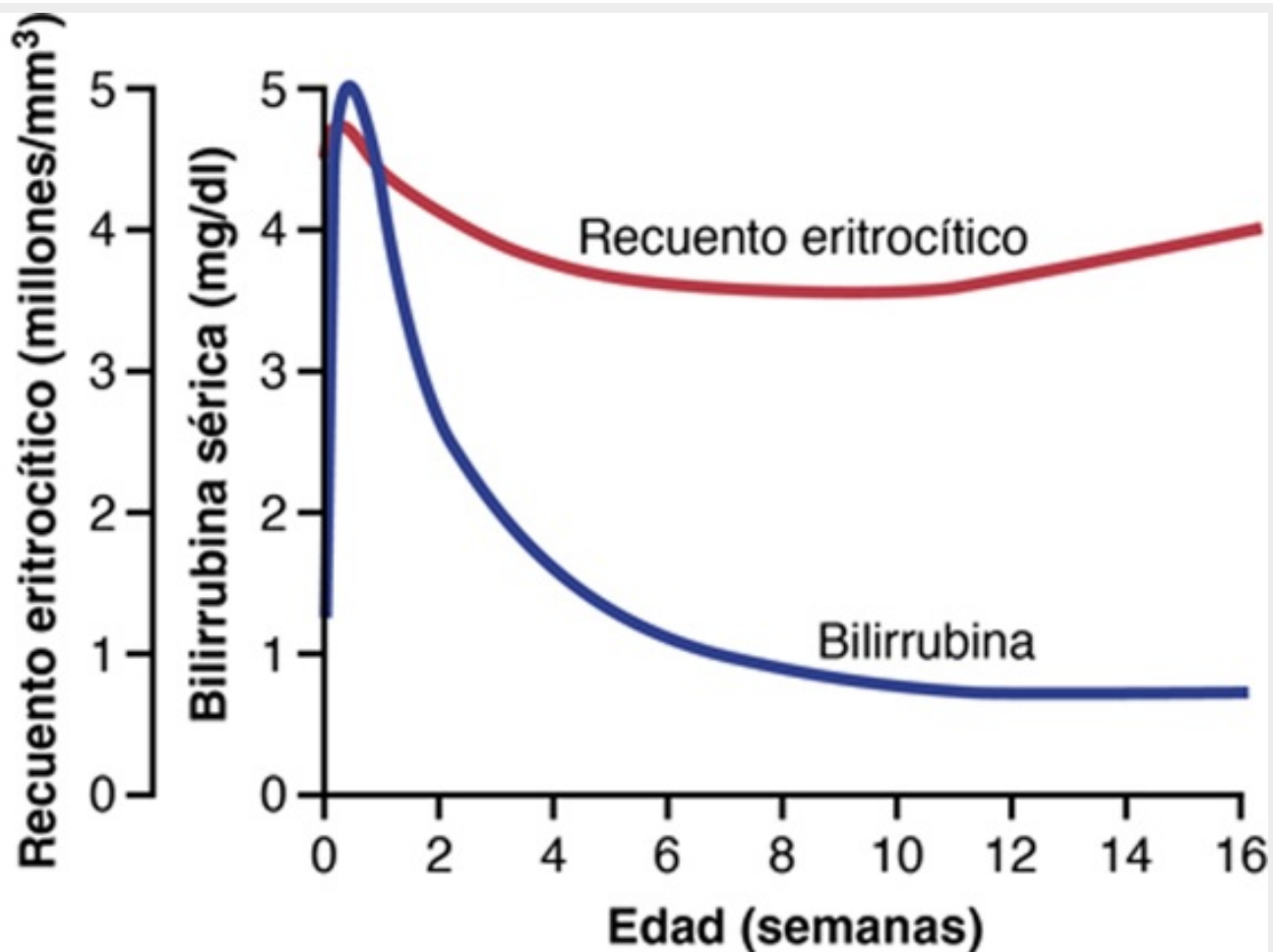
El gasto cardíaco medio de los recién nacidos es de 500 ml/min, cifra que, al igual que la frecuencia respiratoria y el metabolismo, duplica la del adulto en relación con el peso corporal. Algunos niños nacen con un gasto cardíaco especialmente bajo debido a una hemorragia producida durante el parto, en la que se pierde gran parte del volumen sanguíneo de la placenta.

### Presión arterial

La presión arterial media del primer día de vida corresponde a unos 70 mmHg (sistólica) y 50 mmHg (diastólica) y se eleva poco a poco en los siguientes meses hasta situarse en 90/60 mmHg. Con posterioridad, tiene lugar un incremento mucho más lento durante los años siguientes hasta que se alcanzan los valores del adulto (115/70) durante la adolescencia.

### Características de la sangre

La cifra media de eritrocitos de los recién nacidos es de unos 4 millones por milímetro cúbico. Si la sangre del cordón se deriva hacia el lactante, esta cifra aumentará entre 0,5 y 0,75 millones más durante las primeras horas de la vida, lo que supone un recuento total de alrededor de 4,75 millones por milímetro cúbico (**fig. 84-6**). No obstante, más tarde, durante las primeras semanas de vida, el lactante forma pocos eritrocitos más, debido presumiblemente a la desaparición del estímulo hipóxico que impulsaba la síntesis de eritrocitos durante la vida fetal. Así pues, como se muestra en la **figura 84-6**, la cifra media de eritrocitos disminuye hasta menos de 4 millones por milímetro cúbico a las 6-8 semanas de vida. A partir de ese momento, la actividad creciente del niño constituye un estímulo adecuado para la normalización de los eritrocitos en un plazo de 2-3 meses. Al nacer, el lactante tiene unos 45.000 leucocitos por milímetro cúbico, cifra cinco veces mayor que la del adulto normal.



**FIGURA 84-6** Cambios del recuento de eritrocitos y de la concentración sérica de bilirrubina durante las 16 primeras semanas de la vida; puede verse que hay una anemia fisiológica entre las 6 y 12 primeras semanas e hiperbilirrubinemia fisiológica durante las 2 primeras semanas de vida.

### Ictericia neonatal y eritroblastosis fetal

La bilirrubina formada por el feto llega a través de la placenta hasta la madre, que la excreta por vía hepática; no obstante, nada más nacer, el recién nacido solo puede eliminar la bilirrubina por medio de su propio hígado, cuya función es escasa durante la primera semana de vida e incapaz de conjugarse con cantidades notables de bilirrubina con ácido glucurónico con el fin de excretarla por vía biliar. Por consiguiente, la concentración plasmática de bilirrubina se eleva desde su valor normal (menos de 1 mg/dl) hasta alcanzar un promedio de 5 mg/dl durante los 3 primeros días de vida y a continuación disminuye de forma gradual hasta los valores normales a medida que el hígado comienza a funcionar. Este efecto, denominado *hiperbilirrubinemia fisiológica*, se ilustra en la **figura 84-6** y se asocia a una *ictericia* leve (color amarillento) de la piel del niño y en especial de la esclerótica ocular, que dura 1 o 2 semanas.

Sin embargo, la causa más importante de ictericia neonatal grave es la *eritroblastosis fetal*, que se estudió con detalle en el capítulo 33, en relación con la incompatibilidad del factor Rh entre el feto y la madre. En pocas palabras, el *feto con eritroblastosis* hereda los eritrocitos Rh-positivos del padre, mientras que el Rh de la madre es negativo. La madre queda entonces inmunizada frente al factor Rh positivo (una proteína) de las células sanguíneas del feto y sus anticuerpos destruyen a los eritrocitos fetales, haciendo que se liberen hacia el plasma fetal cantidades excesivas de bilirrubina y que a menudo provocan la muerte del feto por carencia de un número suficiente de eritrocitos. Antes del desarrollo de la terapéutica obstétrica moderna, 1 de cada 50-100 recién nacidos sufría una forma leve o grave de esta enfermedad.

# Equilibrio hídrico, equilibrio acidobásico y función renal

La velocidad de la ingestión y la excreción de líquidos del recién nacido es siete veces mayor que la del adulto en relación con el peso corporal, de lo que se deduce que cualquier alteración, por pequeña que sea, del consumo o de la excreción de líquidos puede causar anomalías con rapidez.

El metabolismo del lactante duplica al del adulto en relación con la masa corporal, por lo que también se forma el doble de ácido, haciendo al lactante propenso a la acidosis. El desarrollo funcional de los riñones no se completa hasta el final del primer mes de vida. Por ejemplo, los riñones del recién nacido solo concentran la orina 1,5 veces la osmolalidad del plasma, mientras que el adulto puede concentrar la orina hasta 3-4 veces la osmolaridad del plasma. Por consiguiente, si se tiene en cuenta la inmadurez de los riñones, el notable recambio de líquidos y la rápida formación de ácido, resultará fácil comprender los principales problemas de la lactancia: acidosis, deshidratación y, con menor frecuencia, hiperhidratación.

## Función hepática

Durante los primeros días de la vida, la función hepática es bastante deficiente, como se demuestra por los siguientes efectos:

1. El hígado de los recién nacidos conjuga mal la bilirrubina con el ácido glucurónico, por lo que la excreción de bilirrubina durante los primeros días de vida es ligera solo.
2. Dado que el hígado de los recién nacidos no forma proteínas plasmáticas con normalidad, la concentración de estas proteínas disminuye durante las primeras semanas de vida y es del 15 al 20% inferior a la de los niños mayores. En ocasiones, este descenso es tan acusado que el lactante sufre un edema hipoproteínémico.
3. La función hepática de la gluconeogenia en el recién nacido es especialmente deficiente. En consecuencia, la glucemia del recién nacido no alimentado disminuye hasta 30-40 mg/dl (alrededor del 40% del valor normal) y el aporte energético del lactante se basa sobre todo en los lípidos acumulados hasta que pueda recibir una alimentación suficiente.
4. El hígado de los recién nacidos suele formar también una cantidad escasa de los factores sanguíneos necesarios para la coagulación normal de la sangre.

## Digestión, absorción y metabolismo de los alimentos; nutrición

Por lo general, la capacidad del recién nacido para digerir, absorber y metabolizar los alimentos no difiere de la de los niños mayores, salvo en los tres aspectos siguientes:

1. *La secreción de amilasa pancreática en el neonato es deficiente*, por lo que los lactantes utilizan de forma menos adecuada el almidón que los niños mayores.
2. *La absorción de grasas a partir del tubo digestivo es algo menor que la de los niños mayores*. Por consiguiente, la leche rica en grasa (como la de vaca) no suele absorberse por completo.
3. *La glucemia es baja e inestable*, dado que la función hepática es imperfecta al menos durante la primera semana de vida.

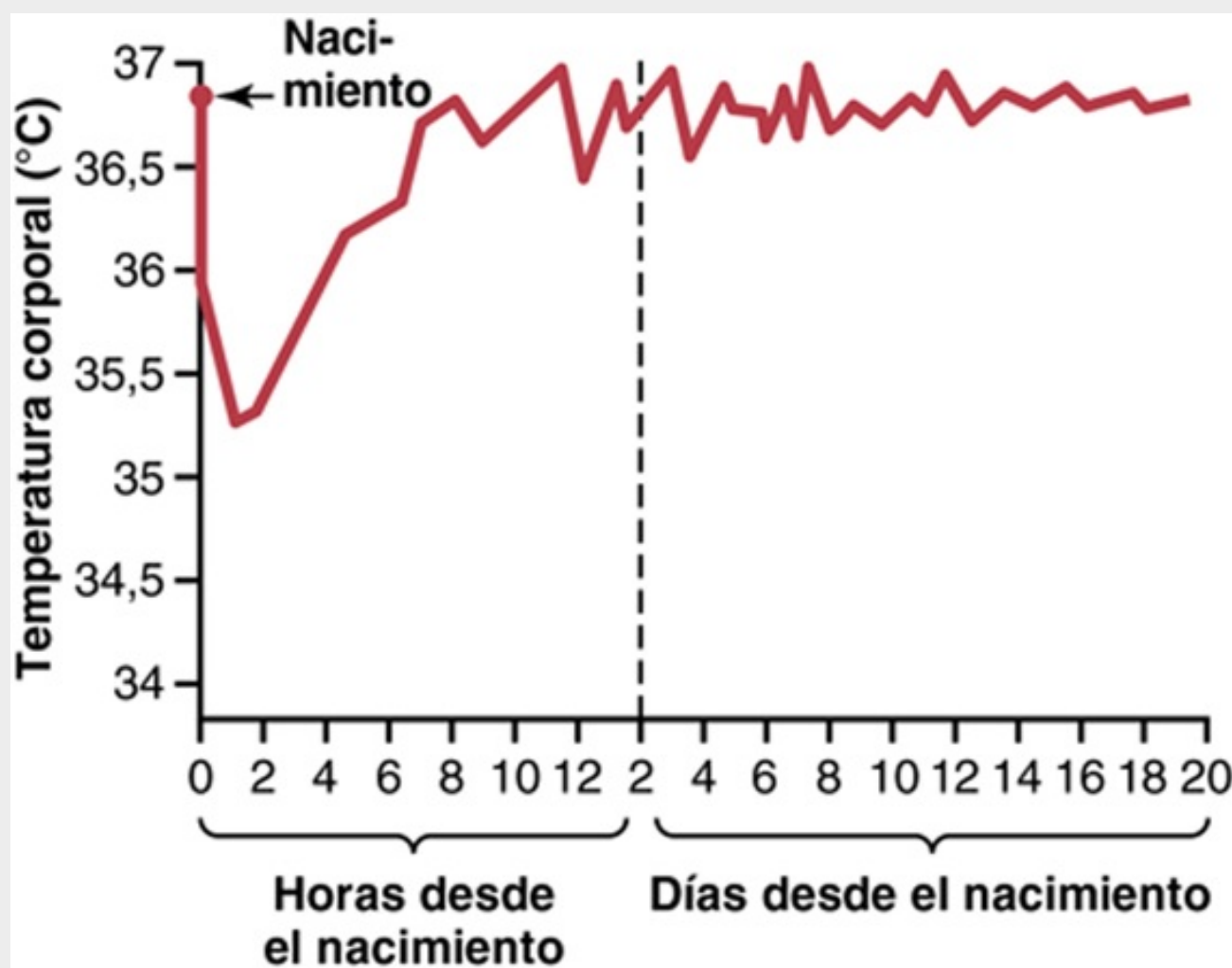
El neonato tiene una capacidad especial para sintetizar y almacenar proteínas. De hecho, si se le administra una dieta adecuada, el lactante utilizará hasta el 90% de los aminoácidos ingeridos para formar proteínas corporales, un porcentaje muy superior al de los adultos.

## Aumento del metabolismo y regulación deficiente de la temperatura corporal

En relación con el peso corporal, el metabolismo normal de los recién nacidos duplica el de los adultos, lo que implica además un gasto cardíaco y un volumen respiratorio por minuto dos veces

mayores.

Dado que la superficie corporal es grande en relación con la masa, el organismo pierde calor con rapidez. Como resultado, la temperatura corporal del recién nacido, en especial de los prematuros, desciende con facilidad. La **figura 84-7** demuestra que la temperatura corporal de todos los lactantes suele descender varios grados durante las primeras horas de vida, pero se normaliza a las 7-10 h. Aun así, los mecanismos que regulan la temperatura corporal son insuficientes durante los primeros días de vida, lo que ocasiona alteraciones notables de la temperatura, que se muestran también en la **figura 84-7**.



**FIGURA 84-7** Descenso de la temperatura corporal del recién nacido inmediatamente después del parto e inestabilidad de la temperatura corporal en los primeros días de vida.

### Necesidades nutricionales durante las primeras semanas de vida

Nada más nacer, el equilibrio nutricional suele ser completo, siempre que la madre haya seguido una dieta adecuada. Es más, la función del aparato digestivo es más que suficiente para digerir y asimilar todos los nutrientes aportados por una dieta adecuada. No obstante, la nutrición inicial del lactante se caracteriza por tres problemas concretos.

### Necesidades de calcio y vitamina D

Dado que el recién nacido se encuentra en una etapa de osificación rápida de los huesos, precisa un aporte inmediato de calcio durante la lactancia; la leche de la dieta suele contener las cantidades necesarias. Con todo, el tubo digestivo no absorbe bien el calcio cuando carece de vitamina D. Así

pues, en lactantes con deficiencia de vitamina D se puede desarrollar un raquitismo intenso en solo unas semanas. Esta enfermedad afecta sobre todo a los prematuros, debido a que la absorción digestiva de calcio resulta aún menos eficaz que entre los lactantes sanos.

### **Necesidades de hierro de la dieta**

Si la gestante consumió una cantidad adecuada de hierro con la dieta, el hígado del lactante habrá almacenado la cantidad suficiente para fabricar eritrocitos durante 4-6 meses después del parto. Sin embargo, si el consumo materno de hierro fue escaso, será muy probable que el lactante sufra una anemia intensa a los 3 meses de vida. Para evitar esta posibilidad, se aconseja alimentar al lactante pronto con yema de huevo (que contiene cantidades bastante elevadas de hierro) o administrarle hierro de alguna otra forma en el segundo o el tercer mes de vida.

### **Deficiencia de vitamina C en los lactantes**

Los tejidos fetales no almacenan grandes cantidades de ácido ascórbico (vitamina C), aunque esta se necesita para la formación de cartílago, hueso y otras estructuras intercelulares durante la lactancia. Sin embargo, normalmente la leche materna proporciona la cantidad adecuada de vitamina C, salvo que la madre padezca una deficiencia importante de esta vitamina. La leche de vaca contiene cuatro veces menos vitamina C que la leche humana. En algunos casos, en lactantes con deficiencia de vitamina C se prescribe zumo de naranja u otras fuentes de ácido ascórbico.

## **Inmunidad**

El recién nacido hereda gran parte de la inmunidad de la madre, pues grandes cantidades de anticuerpos pasan de la sangre materna al feto a través de la placenta. No obstante, el lactante no tiene capacidad para generar por sí solo cantidades significativas de ellos. Durante el primer mes de vida, las gammaglobulinas del niño, que contienen los anticuerpos, disminuyen hasta menos de la mitad de la concentración original y la inmunidad desciende de forma proporcional. A continuación, el sistema inmunitario del niño comienza a formar anticuerpos y la concentración de gammaglobulina se normaliza a los 12-20 meses de edad.

Aunque las gammaglobulinas disminuyen nada más nacer, los anticuerpos heredados de la madre protegen al lactante durante unos 6 meses contra las principales infecciones infantiles, como la difteria, el sarampión y la poliomielitis. Así pues, no es necesario vacunar a los niños contra estas enfermedades antes de los 6 meses. Sin embargo, los anticuerpos heredados frente a la tos ferina no bastan para proteger al recién nacido, por lo que, para tener una seguridad completa, es preciso vacunar a los niños hacia el primer mes.

### **Alergia**

Los recién nacidos no suelen sufrir alergias. No obstante, varios meses después, cuando el lactante empieza a formar sus propios anticuerpos, pueden aparecer estados alérgicos graves que a menudo se traducen en eccema grave, anomalías digestivas e incluso anafilaxia. A medida que el niño crece y continúa desarrollando su inmunidad, estas manifestaciones alérgicas desaparecen. La relación entre la inmunidad y la alergia se estudió en el capítulo 35.

## **Problemas endocrinos**

En general, el sistema endocrino del lactante se encuentra muy desarrollado al nacer y apenas se detectan anomalías endocrinas inmediatas. No obstante, la endocrinología de la lactancia resulta especialmente importante en las siguientes circunstancias especiales:

1. Si una mujer embarazada de una niña recibe tratamiento con hormonas androgénicas o desarrolla

un tumor secretor de andrógenos durante la gestación, la niña nacerá con un alto grado de masculinización de los órganos sexuales que se traducirá en un tipo de *hermafroditismo*.

2. Las hormonas sexuales secretadas por la placenta y por las glándulas maternas durante el embarazo determinan, en ocasiones, la producción de leche en las mamas del neonato durante los primeros días de vida. A veces, las mamas del recién nacido se inflaman o aparece una mastitis infecciosa.
3. Los lactantes nacidos de madres diabéticas que no reciban tratamiento presentarán una hipertrofia notable e hiperfunción de los islotes de Langerhans del páncreas. Por este motivo, la glucemia del lactante puede descender hasta 20 mg/dl poco después de nacer. No obstante, por suerte y a diferencia de lo que sucede en los adultos, este escaso valor de la glucemia solo provoca un shock o un coma insulínico de forma excepcional. La causa más frecuente de recién nacidos de gran tamaño es la diabetes materna de tipo 2. En la gestante, esta enfermedad se asocia a resistencia a los efectos metabólicos de la insulina y a un ascenso compensador de la insulinemia. Parece que las concentraciones elevadas de insulina estimulan el crecimiento fetal y contribuyen al aumento del peso al nacimiento. El mayor aporte de glucosa y de otros nutrientes al feto también podría contribuir a este mayor crecimiento fetal. Sin embargo, la mayor parte de la ganancia de peso se debe al incremento de la grasa, mientras que el aumento de la talla suele ser escaso, aunque sí aumenta el tamaño de algunos órganos (*organomegalia*). En las madres con diabetes de tipo 1 no controlada (secundaria a la falta de secreción de insulina), el crecimiento fetal puede retrasarse debido a las deficiencias metabólicas maternas y a menudo se observan alteraciones del crecimiento y la maduración de los tejidos fetales. Además, la mortalidad intrauterina es elevada, al igual que la de los fetos que llegan al término. La muerte de dos terceras partes de estos lactantes se debe al *síndrome de dificultad respiratoria*, que se describió al principio del capítulo.
4. Algunos niños nacen con hipofunción corticosuprarrenal, que en la mayoría de los casos se debe a la *agenesia* de las glándulas suprarrenales o a una *atrofia por agotamiento*, ocurrida tras un fuerte estímulo.
5. Es probable que una gestante con hipertiroidismo o tratada con una cantidad excesiva de hormona tiroidea dé a luz a un niño con hiposecreción temporal de la glándula tiroidea. Por el contrario, si se extirpa esta glándula antes del embarazo, puede ocurrir que la glándula hipofisaria secrete una gran cantidad de tirotropina durante la gestación y que el niño nazca con un hipertiroidismo transitorio.
6. Cuando el feto no secreta hormona tiroidea, el crecimiento óseo es escaso y existe retraso mental, lo que constituye la enfermedad denominada *enanismo por cretinismo*, estudiada en el capítulo 77.

## Problemas especiales de la prematuridad

Todos los problemas de la vida neonatal descritos más arriba se agudizan en gran medida cuando existe prematuridad. Todos ellos pueden clasificarse en dos grandes grupos: 1) inmadurez de ciertos órganos y aparatos, y 2) inestabilidad de los distintos sistemas de control homeostático. Debido a estos efectos, los prematuros nacidos más de 3 meses antes del final normal del embarazo no suelen sobrevivir.

## Desarrollo inmaduro del neonato prematuro

Casi todos los órganos del lactante prematuro son inmaduros, aunque si se desea salvar su vida es preciso prestar atención a algunos de ellos en especial.

## Respiración

Existen grandes probabilidades de que el aparato respiratorio de los lactantes prematuros esté poco desarrollado. La capacidad vital y la capacidad residual funcional de los pulmones están especialmente reducidas en relación con el tamaño del niño. Asimismo, la secreción de surfactante es escasa o nula. Por tanto, una causa frecuente de muerte es el *síndrome de dificultad respiratoria*. Además, la reducida capacidad funcional residual de los lactantes prematuros se asocia a menudo a una respiración periódica de tipo Cheyne-Stokes.

## Función digestiva

Otro de los principales problemas de los lactantes prematuros consiste en la dificultad para ingerir y absorber una cantidad suficiente de alimentos. El aparato digestivo y el sistema de absorción de los prematuros nacidos con más de 2 meses de anticipación casi siempre son insuficientes. La absorción de las grasas es tan baja que obliga a administrar dietas pobres en ellas. Por otra parte, dado que los lactantes prematuros tienen grandes problemas para absorber el calcio y, por consiguiente, a veces desarrollan raquitismo antes de que se diagnostique este problema. Por este motivo, resulta esencial vigilar con atención el consumo de calcio y de vitamina D.

## Función de otros órganos

Los lactantes prematuros tienen grandes dificultades causadas con frecuencia por la inmadurez de otros órganos: 1) inmadurez del hígado, que implica un metabolismo intermediario insuficiente y, con frecuencia, diátesis hemorrágica debida a la escasa formación de los factores de la coagulación; 2) inmadurez de los riñones, que son especialmente incapaces de eliminar los ácidos del organismo, por lo que predisponen al niño a la acidosis y a sufrir alteraciones graves del equilibrio hídrico; 3) inmadurez del mecanismo hematopoyético de la médula ósea, que ocasiona la rápida aparición de anemia, y 4) menor formación de gammaglobulina por el sistema linfático, asociada a menudo a infecciones graves.

## Inestabilidad de los sistemas de control homeostáticos en el neonato prematuro

La inmadurez de los distintos órganos de los prematuros provoca un alto grado de inestabilidad de los mecanismos homeostáticos del organismo. Por ejemplo, el equilibrio acidobásico experimenta grandes variaciones, en especial cuando la magnitud de la ingesta alimenticia varía de una vez a otra. Asimismo, la concentración sanguínea de proteínas suele reducirse debido al desarrollo inmaduro del hígado y con frecuencia provoca un *edema hipoproteinéxico*. La incapacidad del lactante para regular la concentración del ion calcio puede desencadenar una tetania hipocalcémica. Además, el valor de la glucemia sufre enormes oscilaciones, entre 20 y 100 mg/dl, dependiendo sobre todo de la regularidad de la alimentación. Teniendo en cuenta estas variaciones extremas del sistema interno de los lactantes prematuros, no resulta sorprendente que la mortalidad en nacidos 3 o más meses antes de término sea elevada.

## Inestabilidad de la temperatura corporal

Uno de los principales problemas de los lactantes prematuros consiste en la incapacidad para mantener una temperatura corporal normal. La temperatura del prematuro tiende a aproximarse a la del entorno. Cuando la temperatura ambiente es normal, la del niño se estabiliza entre 32 y 34 °C, aunque a veces desciende por debajo de 30 °C. Los estudios estadísticos ponen de manifiesto que una temperatura corporal mantenida por debajo de 35,5 °C se asocia a una mortalidad especialmente elevada, lo que explica el empleo casi obligado de las incubadoras en el tratamiento de la inmadurez.

# Riesgo de ceguera provocado por un exceso de oxigenoterapia en el neonato prematuro

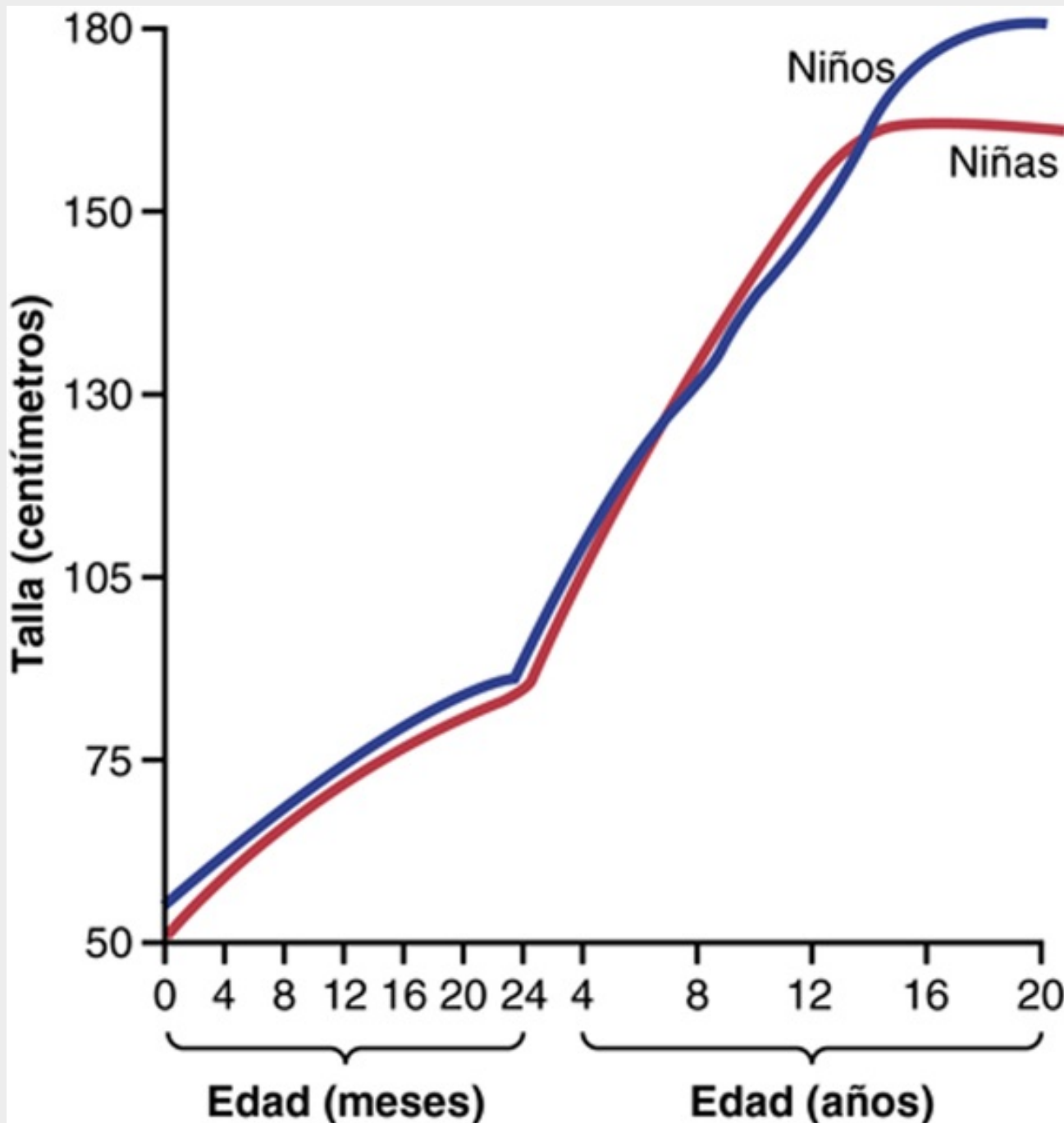
Los lactantes prematuros sufren con frecuencia dificultad respiratoria, por lo que a menudo se les administra oxigenoterapia. No obstante, una aplicación excesiva de oxígeno a estos niños, sobre todo a los muy prematuros, provoca en ocasiones ceguera. La causa reside en que el exceso de oxígeno impide la formación de nuevos vasos sanguíneos en la retina. Cuando se interrumpe la oxigenoterapia, los vasos sanguíneos intentan recuperar el tiempo perdido e irrumpen, formando una gran masa vascular que rodea el humor vítreo y bloquea el paso de la luz desde la pupila hasta la retina. Con posterioridad, los vasos son reemplazados por una masa de tejido fibroso que ocupa el lugar correspondiente al humor vítreo transparente.

Este proceso, denominado *fibroplasia retrolenticular*, origina ceguera permanente. Por esta razón, resulta vital evitar el tratamiento de los lactantes prematuros con concentraciones elevadas de oxígeno. En los estudios fisiológicos se ha comprobado que las concentraciones de oxígeno de hasta el 40% en el aire respirado son inocuas para los prematuros, aunque algunos fisiólogos infantiles opinan que la inocuidad completa solo está asegurada cuando la concentración de oxígeno en el aire respirado es normal.

## Crecimiento y desarrollo del niño

Los principales problemas fisiológicos que aparecen después del período neonatal guardan relación con las necesidades metabólicas especiales asociadas al crecimiento que se estudian con detalle en las secciones de este libro dedicadas al metabolismo y la endocrinología.

La **figura 84-8** muestra la progresión de la estatura de los niños y las niñas desde el nacimiento hasta los 20 años de edad. Obsérvese que la talla coincide en ambos sexos hasta los 10 años de vida. Entre los 11 y los 13 años comienzan a formarse los estrógenos femeninos, que causan un rápido crecimiento en altura y la unión más precoz de las epífisis de los huesos largos a los 14-16 años, momento en el que cesa el crecimiento. Esto contrasta con el efecto de la testosterona en los varones, que provoca otra fase de crecimiento a una edad algo posterior, sobre todo entre los 13 y los 17 años. Por eso, el crecimiento de los niños es más prolongado debido al retraso de la unión de las epífisis, de forma que la estatura final supera bastante a la de las niñas.



**FIGURA 84-8** Talla media de los niños y las niñas desde la lactancia hasta los 20 años de edad.

## Crecimiento conductual

La evolución del comportamiento depende sobre todo de la madurez del sistema nervioso. Resulta complicado diferenciar entre la madurez de las estructuras anatómicas del sistema nervioso y la madurez lograda con el aprendizaje. En los estudios anatómicos se ha comprobado que determinadas vías del sistema nervioso central no se mielinizan por completo hasta el final del primer año de vida. Por esta razón, se afirma con frecuencia que la función del sistema nervioso no es completa en el momento del nacimiento. Parece que la corteza cerebral y sus funciones asociadas, como la visión, tardan varios meses en lograr un desarrollo funcional completo.

En el momento del parto, la masa cerebral corresponde tan solo al 26% de la de los adultos, pero la proporción se eleva hasta el 55% al año de vida y alcanza casi el valor adulto al final del segundo año. Este proceso se asocia, además, al cierre de las fontanelas y de las suturas del cráneo, que solo permite un crecimiento adicional del cerebro del 20% a partir de esa edad. En la **figura 84-9** se

ofrece una gráfica del progreso normal de los lactantes durante el primer año de vida. La evaluación clínica del crecimiento mental y del desarrollo del comportamiento se basa en la comparación de esta gráfica con el desarrollo real del niño.



**FIGURA 84-9** Hitos del desarrollo del lactante durante el primer año de vida.

# Bibliografía

- Brew N, Walker D, Wong FY. Cerebral vascular regulation and brain injury in preterm infants. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol*. 2014;306:R773.
- Coceani F, Baragatti B. Mechanisms for ductus arteriosus closure. *Semin Perinatol*. 2012;36:92.
- Forhead AJ, Fowden AL. Thyroid hormones in fetal growth and parturition maturation. *J Endocrinol*. 2014;221:R87.
- Fowden AL, Giussani DA, Forhead AJ. Intrauterine programming of physiological systems: causes and consequences. *Physiology (Bethesda)*. 2006;21:29.
- Gao Y, Raj JU. Regulation of the pulmonary circulation in the fetus and newborn. *Physiol Rev*. 2010;90:1291.
- Gluckman PD, Hanson MA, Cooper C, Thornburg KL. Effect of in utero and early-life conditions on adult health and disease. *N Engl J Med*. 2008;359:61.
- Grijalva J, Vakili K. Neonatal liver physiology. *Semin Pediatr Surg*. 2013;22:185.
- Hilaire G, Duron B. Maturation of the mammalian respiratory system. *Physiol Rev*. 1999;79:325.
- Hines MH. Neonatal cardiovascular physiology. *Semin Pediatr Surg*. 2013;22:174.
- Johnson MH. Functional brain development in humans. *Nat Rev Neurosci*. 2001;2:475.
- Kugelman A, Colin AA. Late preterm infants: near term but still in a critical developmental time period. *Pediatrics*. 2013;132:741.
- Luyckx VA, Bertram JF, Brenner BM, et al. Effect of fetal and child health on kidney development and long-term risk of hypertension and kidney disease. *Lancet*. 2013;382:273.
- Muglia LJ, Katz M. The enigma of spontaneous preterm birth. *N Engl J Med*. 2010;362:529.
- Osol G, Mandala M. Maternal uterine vascular remodeling during pregnancy. *Physiology (Bethesda)*. 2009;24:58.
- Palinski W. Effect of maternal cardiovascular conditions and risk factors on offspring cardiovascular disease. *Circulation*. 2014;129:2066.
- Raju TN. Developmental physiology of late and moderate prematurity. *Semin Fetal Neonatal Med*. 2012;17:126.
- Salmaso N, Jablonska B, Scafidi J, et al. Neurobiology of premature brain injury. *Nat Neurosci*. 2014;17:341.
- Sferruzzi-Perri AN, Vaughan OR, Forhead AJ, Fowden AL. Hormonal and nutritional drivers of intrauterine growth. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care*. 2013;16:298.
- Sulemanji M, Vakili K. Neonatal renal physiology. *Semin Pediatr Surg*. 2013;22:195.

# UNIDAD XV

## Fisiología del deporte

Capítulo 85: Fisiología del deporte

[booksmedicos.org](http://booksmedicos.org)



# CAPÍTULO 85

# Fisiología del deporte

Existen pocas situaciones de estrés a las que el organismo se exponga que se aproximen a la situación extrema del ejercicio intenso. De hecho, si determinadas situaciones extremas de ejercicio se mantuvieran por períodos de tiempo incluso moderadamente prolongados, podrían resultar letales. Por tanto, la fisiología del ejercicio aborda principalmente los límites extremos a los cuales se puede someter a diversos mecanismos corporales. Por poner un ejemplo, en una persona en la que la fiebre alcanza el nivel de letalidad, el metabolismo corporal aumenta un 100% aproximadamente por encima de lo normal. En comparación, el metabolismo del organismo durante una carrera de maratón puede aumentar hasta un 2.000% por encima de lo normal.

## Deportistas varones y mujeres

La mayoría de los datos cuantitativos que se muestran en este capítulo son para deportistas varones jóvenes, no porque solo queramos presentar estos valores, sino porque solo se han realizado mediciones relativamente completas en los deportistas varones. No obstante, para las mediciones que se han realizado en mujeres deportistas, se aplican principios fisiológicos similares, excepto por las diferencias cuantitativas debidas a las diferencias en el tamaño y la composición corporal es, y la presencia o ausencia de la hormona sexual masculina testosterona.

En general, la mayoría de los valores cuantitativos para las mujeres, como la fuerza muscular, la ventilación pulmonar y el gasto cardíaco, todos ellos relacionados fundamentalmente con la masa muscular, varían entre dos tercios y tres cuartos de los valores registrados en los varones, aunque existen numerosas excepciones a esta regla general. Cuando se mide en términos de fuerza por centímetro cuadrado de superficie transversal, el músculo femenino puede conseguir casi exactamente la misma fuerza máxima de contracción que la de los varones, entre 3 y 4 kg/cm<sup>2</sup>. Por tanto, la mayoría de las diferencias en el rendimiento muscular total se deben al porcentaje extra del cuerpo masculino de músculo, provocado a su vez en parte por diferencias endocrinas que se abordarán más adelante.

Las capacidades de rendimiento de las deportistas frente a la de los deportistas quedan demostradas por las velocidades de carrera relativas en una carrera de maratón. En una comparación, la mejor participante femenina presentó una velocidad de carrera que era un 11% inferior que la del mejor participante masculino. En otros acontecimientos deportivos, sin embargo, las mujeres han alcanzado en ocasiones marcas más rápidas que los varones, por ejemplo, al cruzar ida y vuelta nadando el Canal de la Mancha, donde la disponibilidad de grasa extra parece suponer una ventaja para el aislamiento térmico, la flotabilidad y la energía extra a largo plazo.

La *testosterona* secretada por los testículos tiene un potente *efecto anabolizante* favoreciendo enormemente el depósito de proteínas en todo el cuerpo, pero especialmente en los músculos. De hecho, incluso un varón que participe en muy pocas actividades deportivas, pero que tenga concentraciones normales de testosterona presentará una masa muscular que será un 40% mayor que la que presenta una mujer de características similares sin testosterona.

Las hormonas sexuales femeninas *estrógenos* probablemente contribuyen también a alguna de las

diferencias que encontramos entre el rendimiento de los varones y de las mujeres, aunque no de una manera tan pronunciada como la testosterona. Los estrógenos aumentan el depósito de grasa en la mujer, especialmente en las mamas, caderas y tejido celular subcutáneo. Al menos en parte por esta razón, la media de mujeres no deportistas presenta un porcentaje graso aproximado del 27% en su composición corporal, comparado con el 15% de peso graso que presentan los varones no deportistas. Este aumento en la composición de la grasa corporal supone un inconveniente al alto rendimiento deportivo en aquellos acontecimientos en los que el rendimiento depende de la velocidad o de la relación entre la fuerza muscular corporal total y el peso corporal.

## Los músculos en el ejercicio

### Fuerza, potencia y resistencia de los músculos

El determinante común final del éxito en las disciplinas deportivas es lo que los músculos pueden hacer por el deportista, es decir, qué fuerza pueden proporcionarle cuando se necesita, qué potencia pueden alcanzar durante el desarrollo del trabajo y durante cuánto tiempo pueden mantener su actividad.

La fuerza de un músculo queda determinada principalmente por su tamaño, con una *fuerza contráctil máxima de entre 3 y 4 kg/cm<sup>2</sup>* de la superficie transversal del músculo. De manera que un varón al que se administra testosterona o que ha aumentado su masa muscular mediante un programa de entrenamiento presentará el correspondiente aumento de fuerza muscular.

Para poner un ejemplo de la fuerza muscular, un levantador de peso de nivel mundial puede tener un músculo cuádriceps con una superficie transversal de hasta 150 cm<sup>2</sup>. Esta medida se podría traducir en una fuerza contráctil máxima de 525 kg, aplicándose toda esta fuerza al tendón rotuliano. Por tanto, es fácil comprender cómo es posible que este tendón en ocasiones se rompa o llegue a arrancarse de su inserción en la tibia por debajo de la rodilla. Además, cuando se producen estas fuerzas en los tendones que cruzan una articulación, fuerzas similares se aplican sobre las superficies articulares o en ocasiones en los ligamentos que cruzan la articulación, contribuyendo a que se produzcan desplazamientos de cartílagos, fracturas por compresión en la articulación y desgarros de ligamentos.

La *fuerza excéntrica* de los músculos es aproximadamente un 40% mayor que la fuerza contráctil. Es decir, si un músculo se encuentra ya contraído y a continuación una fuerza intenta estirarlo, como ocurre al caer al suelo después de un salto, es necesaria una fuerza un 40% mayor que la que se puede conseguir durante una contracción concéntrica. Por tanto, la fuerza de 525 kg que hemos calculado anteriormente a la que se somete el tendón rotuliano durante una contracción muscular llega a ser de 735 kg durante la contracción excéntrica, lo que agrava aún más los problemas tendinosos, articulares y ligamentosos. También puede conducir a un desgarro del músculo. De hecho, el estiramiento forzado de un músculo durante una contracción máxima es una de las maneras más seguras de provocar el mayor grado de dolor muscular.

El trabajo mecánico realizado por un músculo es la cantidad de fuerza aplicada por el músculo multiplicado por la distancia a la cual se aplica la fuerza. La *potencia* de la contracción muscular es diferente de la fuerza muscular, ya que la potencia es una medida de la cantidad total de trabajo que el músculo realiza en una unidad de tiempo. Por tanto, la potencia queda determinada no solo por la fuerza de la contracción muscular, sino también por la *distancia de contracción* y el *número de veces que se contrae cada minuto*. La potencia muscular se mide normalmente en *kilogramo metros (kg-m) por minuto*. Es decir, un músculo que puede levantar 1 kg de peso a una altura de 1 m o que puede

mover un objeto lateralmente contra una fuerza de 1kg una distancia de 1 m en 1 min se dice que tiene una potencia de 1 kg-m/min. La máxima potencia que se puede alcanzar por todos los músculos del cuerpo en un deportista altamente entrenado con todos los músculos trabajando a la vez es aproximadamente la siguiente:

|                   | kg-m/min |
|-------------------|----------|
| Primeros 8 a 10 s | 7.000    |
| Siguiente minuto  | 4.000    |
| Siguientes 30 min | 1.700    |

Por tanto, está claro que una persona tiene capacidad para desarrollar la potencia extrema durante períodos breves de tiempo, como durante una carrera de 100 m que se realiza en unos 10 s, mientras que para competiciones de resistencia de larga distancia, la potencia de los músculos es solo un cuarto de potencia inicial.

Esto no significa que el rendimiento deportivo de una persona sea cuatro veces mayor durante la potencia inicial que lo que va a ser durante los siguientes 30 min, debido a que la *eficiencia* para trasladar la producción de fuerza muscular al rendimiento deportivo suele ser mucho menor durante las actividades rápidas que durante las actividades mantenidas. Por tanto, la velocidad de una carrera de 100 m es solo 1,75 veces mayor que la velocidad de una carrera de 30 min, a pesar de la diferencia de cuatro veces la capacidad de potencia muscular a corto plazo frente a largo plazo.

Otro parámetro del rendimiento muscular es la *resistencia*, que depende en gran parte del aporte nutritivo al músculo y más que de ningún otro factor, de la cantidad de glucógeno que se ha almacenado en el músculo antes de la realización del ejercicio. Una persona que consume una dieta rica en hidratos de carbono almacena mucho más glucógeno en los músculos que una persona con una dieta mixta o rica en grasas. Por tanto, la resistencia mejora con una dieta rica en hidratos de carbono. Cuando los atletas corren a velocidades típicas de la carrera de maratón, su resistencia (definida como el tiempo que pueden mantener esa velocidad de carrera hasta el agotamiento) es aproximadamente la siguiente:

|                                   | Minutos |
|-----------------------------------|---------|
| Dieta rica en hidratos de carbono | 240     |
| Dieta mixta                       | 120     |
| Dieta rica en grasa               | 85      |

Las cantidades correspondientes de glucógeno almacenado en el músculo antes de comenzar la carrera explican estas diferencias. Las cantidades almacenadas son aproximadamente las siguientes:

|                                   | g/kg de músculo |
|-----------------------------------|-----------------|
| Dieta rica en hidratos de carbono | 40              |
| Dieta mixta                       | 20              |
| Dieta rica en grasa               | 6               |

## Sistemas metabólicos musculares en el ejercicio

En el músculo están presentes los mismos sistemas metabólicos básicos que en otras partes del cuerpo; estos sistemas se abordan con detalle en los capítulos 68 a 74. Sin embargo, resulta fundamental la realización de determinaciones cuantitativas especiales de las actividades de tres sistemas metabólicos para la comprensión de los límites de la actividad física. Estos sistemas son: 1) *el sistema de fosfocreatina-creatina*; 2) *el sistema de glucógeno-ácido láctico*, y 3) *el sistema aeróbico*.

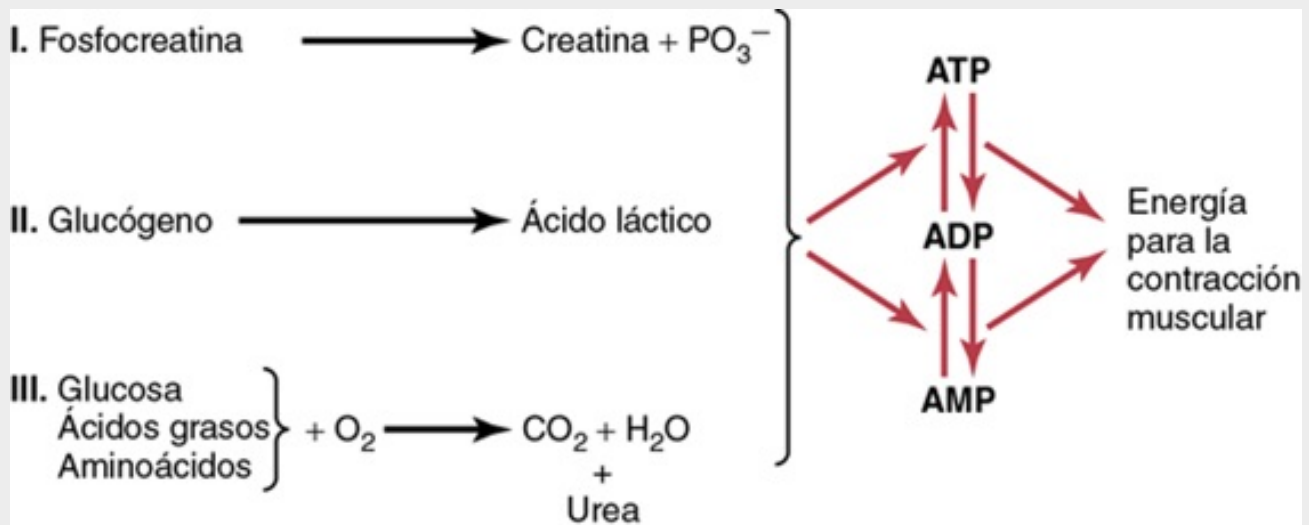
### Trifosfato de adenosina

La fuente de energía que finalmente se utiliza para provocar la contracción muscular es el trifosfato de adenosina (ATP), el cual tiene la siguiente fórmula básica:



Los enlaces que unen los dos últimos radicales fosfato a la molécula, designados con el símbolo  $\sim$ , son *enlaces fosfato de alta energía*. Cada uno de estos enlaces almacena 7.300 calorías de energía por mol de ATP en condiciones estándar (e incluso algo más en condiciones fisiológicas, como se describe en detalle en el capítulo 68). Por tanto, cuando se libera un radical fosfato, se liberan más de 7.300 calorías de energía al proceso contráctil muscular. Luego, cuando se libera el segundo radical fosfato, de nuevo disponemos de otras 7.300 calorías. Al liberarse el primer fosfato, el ATP se convierte en *difosfato de adenosina* (ADP), y al liberarse el segundo, el ADP se convierte en *monofosfato de adenosina* (AMP).

La cantidad de AMP presente en los músculos, incluso en un deportista bien entrenado, es suficiente para mantener la potencia muscular máxima durante únicamente unos 3 s, lo que podría ser suficiente para la mitad de una carrera de 50 m. Por tanto, excepto para unos pocos segundos, es fundamental que se forme ATP nuevo continuamente, incluso durante la realización de esfuerzos deportivos breves. La figura 85-1 muestra el sistema metabólico global, demostrando la transformación de ATP primero en ADP y luego en AMP, con la liberación de energía a los músculos para la contracción. El lado izquierdo de la figura muestra los tres sistemas metabólicos que proporcionan un aporte continuado de ATP en las fibras musculares.



**FIGURA 85-1** Principales sistemas metabólicos que aportan energía para la contracción muscular.

## Sistema de fosfocreatina-creatina

La fosfocreatina (también llamada *creatina fosfato*) es otro compuesto químico que tiene un enlace fosfato de alta energía, con la siguiente fórmula:

## Creatina ~ $\text{PO}_3^-$

Este se puede descomponer en *creatina* y un *ion fosfato* como se muestra a la izquierda de la figura 85-1, y al hacerlo libera grandes cantidades de energía. De hecho, el enlace fosfato de alta energía de la fosfocreatina tiene más energía que el del ATP, 10.300 calorías por mol, comparadas con las 7.300 para la unión de ATP. Por tanto, la fosfocreatina puede proporcionar fácilmente energía suficiente para reconstituir el enlace de alta energía del ATP. Además, la mayoría de las células musculares presentan de dos a cuatro veces más fosfocreatina que ATP.

Una característica especial de la transferencia de energía desde la fosfocreatina al ATP es que se produce en una pequeña fracción de segundo. Por tanto, toda la energía almacenada en la fosfocreatina muscular está casi disponible de forma instantánea para la contracción muscular, igual que la energía almacenada en forma de ATP.

Las cantidades combinadas de ATP celular y fosfocreatina celular se denominan *sistema de fosfágenos de alta energía*. Estas sustancias, conjuntamente, pueden proporcionar la potencia muscular máxima durante unos 8 a 10 s, casi lo suficiente para una carrera de 100 m. *Por tanto, la energía del sistema de los fosfágenos se utiliza para actividades físicas de intensidad máxima y corta duración.*

### Sistema del glucógeno-ácido láctico

El glucógeno almacenado en el músculo se puede romper en glucosa y esta glucosa ser utilizada para obtención de energía. La fase inicial de este proceso, denominado *glucólisis*, se produce sin la utilización del oxígeno, por lo que se le conoce como *metabolismo anaeróbico* (v. capítulo 68). Durante la glucólisis, cada molécula de glucosa es escindida en dos *moléculas de ácido pirúvico* y se libera energía para formar cuatro moléculas de ATP por cada molécula original de glucosa, según se explica en el capítulo 68. Normalmente, el ácido pirúvico entra en la mitocondria de las células musculares y reacciona con el oxígeno para formar todavía muchas más moléculas de ATP. Sin embargo, cuando la cantidad de oxígeno no es suficiente para que tenga lugar esta segunda fase (fase oxidativa) del metabolismo de la glucosa, la mayor parte del ácido pirúvico se convierte en *ácido láctico*, el cual difunde fuera de las células musculares hacia el líquido intersticial y la sangre. Por tanto, gran parte del glucógeno muscular se transforma en ácido láctico y, cuando esto ocurre, se forman cantidades considerables de ATP sin que haya consumo de oxígeno.

Otra característica del sistema de glucógeno-ácido láctico es que puede formar moléculas de ATP aproximadamente 2,5 veces más rápido que el mecanismo oxidativo de la mitocondria. De manera que cuando se precisan grandes cantidades de ATP para períodos breves a moderados de contracción muscular, este mecanismo de la glucólisis anaeróbica se puede utilizar como fuente rápida de energía. Sin embargo, solo es la mitad de rápido aproximadamente que el sistema de los fosfágenos. Bajo condiciones óptimas el sistema del glucógeno-ácido láctico puede proporcionar de 1,3 a 1,6 min de máxima actividad muscular además de los 8 a 10 s proporcionados por el sistema de los fosfágenos, aunque con una potencia muscular algo menor.

### Sistema aeróbico

El sistema aeróbico es la oxidación de los alimentos en la mitocondria para proporcionar energía. Es decir, como se muestra en la figura 85-1, la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos contenidos en los alimentos, después de pasar algún proceso intermedio, se combinan con el oxígeno para liberar tremendas cantidades de energía que se utiliza para convertir en AMP y el ADP en ATP, como se explica en el capítulo 68.